

Eingereicht von
Markus Hoffmann

Angefertigt am
**Institut für
Europarecht**

Betreuer
**Univ.-Prof. Dr. Franz
Leidenmühler**

Jänner 2026

KÜNSTLICHE INTELLIGENZ IM RAHMEN DES AI ACTS DER EU



Diplomarbeit

zur Erlangung des akademischen Grades

Magister der Rechtswissenschaften

im Diplomstudium

Rechtswissenschaften

GESCHLECHTSNEUTRALE FORMULIERUNG

In dieser Diplomarbeit wird aufgrund der besseren Lesbarkeit bewusst auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche Formulierungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

Inhaltsverzeichnis

1.	Einleitung:	5
1.1.	Was ist „Künstliche Intelligenz“?	5
1.1.1.	Intelligenz als Ausgangspunkt	6
1.1.2.	Definitionen von Künstlicher Intelligenz	6
1.1.3.	Legaldefinition im AI Act der EU	7
2.	Der AI Act	8
2.1.	Ziel und Anwendungsbereich	9
2.2.	Aufbau und Systematik der Verordnung	10
2.3.	Überblick über zentrale Begriffe	11
2.4.	Risiken und gesellschaftliche Herausforderungen	13
2.5.	Warum braucht KI eine eigenständige Regulierung?	14
2.6.	Der risikobasierte Regulierungsansatz	15
2.7.	Risikoklassen nach dem AI Act	16
2.7.1.	KI-Systeme mit unannehmbarem Risiko	16
2.7.2.	Hochrisiko-KI-Systeme	18
2.7.3.	KI-Systeme mit begrenztem Risiko	19
2.7.4.	KI-Systeme mit minimalem Risiko	20
3.	Pflichten für Akteure und Durchsetzung	21
3.1.	Verantwortlichkeiten von Anbietern, Nutzern und anderen Beteiligten	22
3.2.	Technische und organisatorische Pflichten	23
3.2.1.	Risikomanagement	24
3.2.2.	Dokumentation und Aufzeichnungen	24
3.2.3.	Transparenzpflichten	25
3.2.4.	Menschliche Aufsicht	25
3.2.5.	Genauigkeit, Robustheit und Cybersicherheit	25
3.3.	Konformitätsbewertung, Marktüberwachung	26
3.4.	Sanktionen	27
4.	Grundrechtliche Bewertung	28
4.1.1.	Bewertung im Licht der Grundrechte	28
4.1.2.	Kritik und Grenzen	29
4.2.	Vereinbarkeit mit der EU-Grundrechtecharta	29
4.3.	Datenschutzrechtliche Aspekte und Verhältnis zur DSGVO	30
4.4.	Potenzielle Konfliktfelder	31
4.4.1.	Diskriminierung und Bias	32

4.4.2. Problemfelder bei Intransparenz und automatisierter Entscheidungsfindung	32
4.4.3. Schutzmechanismen und Grenzen.....	33
5. Kritische Analyse und Ausblick	33
5.1. Stärken des AI-Acts	33
5.2. Kritikpunkte und offene Baustellen.....	34
5.3. Innovationsförderung vs. Überregulierung	35
5.3.1. Innovationsförderung:	35
5.3.2. Gefahr der Überregulierung:	35
5.4. Perspektiven für Weiterentwicklungen	36
5.4.1. Anpassungsfähigkeit und Flexibilisierung	36
5.4.2. Reaktion auf neue Risikofelder und Marktstrukturen	36
5.4.3. Europäische Führungsansprüche und globale Wirkung	36
6. Fazit.....	36
7. Literaturverzeichnis	38

1. Einleitung:

“Within 10 years, AI will replace many doctors and teachers—humans won't be needed 'for most things'... It's quite significant and somewhat intimidating – given its rapid pace and the lack of limits.”

Bill Gates (Co-founder, Microsoft)¹

Künstliche Intelligenz (KI) beeinflusst zunehmend die Wirtschaft, die Gesellschaft und den Rechtsbereich. KI-Systeme übernehmen Aufgaben, die früher menschlicher Intelligenz vorbehalten waren, wie Analysen, Entscheidungen und Prognosen. Die Verbreitung birgt Chancen wie Effizienzsteigerungen, aber auch erhebliche Herausforderungen und Risiken – insbesondere in Bezug auf Diskriminierung, Transparenz und den Schutz der Grundrechte. Vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen ist die Frage nach einer effektiven und rechtssicheren Regulierung von entscheidender Bedeutung. Die Europäische Union hat mit dem AI Act zum ersten Mal ein umfassendes Regelwerk für KI geschaffen, das darauf abzielt, Innovation zu fördern und gleichzeitig Grundrechte sowie gesellschaftliche Werte zu schützen.

Diese Arbeit bietet eine Analyse der grundlegenden Bestimmungen des AI Acts, untersucht zentrale Begriffe und den risikobasierten Regulierungsansatz, thematisiert Herausforderungen für die Rechtswissenschaft und -praxis und nimmt eine kritische Bewertung der gegenwärtigen Regulierungssituation vor.

1.1. Was ist „Künstliche Intelligenz“?

Der Begriff „Künstliche Intelligenz“ (KI) oder auch „Artificial Intelligence“ (AI) ist sowohl in der Wissenschaft als auch im gesellschaftlichen Diskurs ein sehr dynamischer und vielschichtiger Begriff, der sich laufend weiterentwickelt. Trotz intensiver Forschung existiert bis heute keine einheitlich akzeptierte Definition. Die meisten Definitionsansätze heben jedoch die Nachbildung oder Simulation menschlicher Intelligenz und kognitiver Fähigkeiten durch technische Systeme hervor.²

¹ Huddleston (2025), Bill Gates: Within 10 years, AI will replace many doctors and teachers—humans won't be needed 'for most things', <https://www.cnbc.com/2025/03/26/bill-gates-on-ai-humans-wont-be-needed-for-most-things.html> (zuletzt aufgerufen am 25.07.2025).

² Vgl Mockenhaupt/Schlagenhauf, (2024), 53.

1.1.1. Intelligenz als Ausgangspunkt

Bevor man sich mit Künstlicher Intelligenz beschäftigt, ist eine Auseinandersetzung mit dem Begriff der „Intelligenz“ unabdingbar. Dabei handelt es sich weder um einen einheitlich definierten, noch um einen rein naturwissenschaftlichen Begriff. Intelligenz ist vielmehr ein interdisziplinäres Konzept, welches sich aus kognitiven, psychologischen und philosophischen Ansätzen ergibt. So definiert die Encyclopaedia Britannica etwa Intelligenz als die geistige Fähigkeit, sich an neue Situationen anzupassen, aus Erfahrung zu lernen, abstrakte Konzepte zu verarbeiten und Wissen zur Steuerung der Umgebung zu nutzen.³ Auch die Fähigkeit, aus Erfahrung zu lernen, wird vielfach als zentrales Merkmal menschlicher Intelligenz verstanden.⁴ Ein weiteres Modell, wie die Theorie der multiplen Intelligenzen von Howard Gardner, zeigen, wie vielfältig und schwer fassbar der Intelligenzbegriff ist.⁵

1.1.2. Definitionen von Künstlicher Intelligenz

Die Ursprünge des Begriffs „Künstliche Intelligenz“ gehen auf John McCarthy und die Dartmouth-Konferenz 1956 zurück.

*“We propose that a 2-month, 10-man study of artificial intelligence be carried out during the summer of 1956 at Dartmouth College in Hanover, New Hampshire. The study is to proceed on the basis of the conjecture that every aspect of learning or any other feature of intelligence can in principle be so precisely described that a machine can be made to simulate it. **An attempt will be made to find how to make machines use language, form abstractions and concepts, solve kinds of problems now reserved for humans, and improve themselves.** We think that a significant advance can be made in one or more of these problems if a carefully selected group of scientists work on it together for a summer.”*

John McCarthy, Marvin Minsky, Nathaniel Rochester und Claude Shannon im Jahr 1955.⁶

Im wissenschaftlichen Diskurs werden verschiedene Definitionen verwendet:

- **Mainzer** bezeichnet KI als „die Simulation menschlichen Denkens durch Maschinen“. Bei diesem Ansatz wird das menschliche Denken als Referenz in den Mittelpunkt gestellt und betont die Imitation kognitiver Prozesse durch formale Algorithmen.⁷

³ Vgl. Ertel (2021), 2.

⁴ Vgl. Lämmel/Cleve, Künstliche Intelligenz Wissensverarbeitung– Neuronale Netze (2023), 11 f.

⁵ Vgl. Sternberg, (2023), 219 ff.

⁶ Vgl. Nikolić, Großartige künstliche Intelligenz erschaffen, in Papp/Weidinger/Munro/Ortner/Cadonna/Langs/Licandro/Meir-Huber/Nikolic/Toth/Vesela/Wazir/Zauber, Handbuch Data Science und KI: Mit Machine Learning und Datenanalyse Wert aus Daten generieren (2025), 467.

⁷ Vgl. Richter et al., (2019), 36.

- Eine stärker handlungsbezogene Sichtweise vertritt die **Encyclopedia Britannica**, nach welcher KI als „die Fähigkeit digitaler Computer oder gesteuerter Roboter, Aufgaben zu lösen, die normalerweise höhere intellektuelle Fähigkeiten des Menschen benötigen, wie zB visuelle Wahrnehmung, Sprachverarbeitung, Entscheidungsfindung und Übersetzung zwischen Sprachen“ definiert wird.⁸
- Weitere Definitionen legen den Fokus auf bestimmte funktionale Eigenschaften. So heben **Heinrich und Stühler (2018)** in ihrer Definition drei zentrale Kernelemente hervor: die Fähigkeit zur Problemlösung, das unabhängige Lernen und das eigenständige Generieren von Wissen und Handlungen.⁹ Diese Merkmale stehen auch im Einklang mit den technischen Definitionen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) und entsprechen nahezu dem Wortlaut, die nicht die technische Struktur, sondern die Wirkung und Handlungsfähigkeit eines Systems betonen.¹⁰
- Dieser Definition der OECD zur Folge ist ein KI-System „ein maschinengestütztes System, welches– mit expliziten oder impliziten Zielen – aus den empfangenen Eingaben ableitet, wie Ausgaben erzeugt werden können, etwa Vorhersagen, Inhalte, Empfehlungen oder Entscheidungen, die physische oder virtuelle Umgebungen beeinflussen können. Verschiedene KI-Systeme unterscheiden sich hinsichtlich ihres Grades an Autonomie und Anpassungsfähigkeit nach dem Einsatz.“¹¹

Wissenschaftlich lässt sich KI in „schwache“ und „starke“ KI unterscheiden. Schwache KI ist darauf ausgelegt, spezifische Aufgaben zu erfüllen und diese durch gezielte Entwicklung von Algorithmen zu lösen.¹² Starke KI hingegen wäre theoretisch in der Lage, menschliche Intelligenz nachzubilden und schließlich ein Bewusstsein zu erlangen – ein Stadium, welches technologisch bislang noch nicht erreicht ist.¹³

1.1.3. Legaldefinition im AI Act der EU

Für die rechtliche Betrachtung ist insbesondere die Definition nach Art 3 Z1 der KI-Verordnung (KI-VO) relevant, da diese den Anwendungsbereich des AI Acts bestimmt. Demnach ist ein „KI-System“ *ein maschinengestütztes System, das für einen in unterschiedlichem Grade autonomen Betrieb ausgelegt ist und das nach seiner Betriebsaufnahme anpassungsfähig sein kann und das aus den erhaltenen Eingaben für explizite oder implizite Ziele ableitet, wie*

⁸ Vgl Richter et al., (2019), 35.

⁹ Vgl Richter et al., (2019), 36.

¹⁰ Vgl OECD, (2019), <https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0449> (zuletzt aufgerufen am 01.08.2025).

¹¹ Vgl OECD, Recommendation of the Council on Artificial Intelligence, <https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0449>, (zuletzt aufgerufen am 01.08.2025).

¹² Vgl Buxmann/Schmidt, (2021), 7.

¹³ Vgl Mockenhaupt/Schlagenhauf, (2024), 60.

Ausgaben, wie etwa Vorhersagen, Inhalte, Empfehlungen oder Entscheidungen erstellt werden, die physische oder virtuelle Umgebungen beeinflussen können.“¹⁴

Der Gesetzgeber hat hier bewusst eine sehr technikoffene Formulierung gewählt. Es wird nicht auf einzelne Technologien verwiesen, sondern auf die Funktion des Systems. Dadurch sollen auch zukünftige Entwicklungen erfasst werden, die heute vielleicht noch nicht existieren.¹⁵

2. Der AI Act

Der „Artificial Intelligence Act“ stellt den weltweit ersten umfassenden Rechtsrahmen zur Regulierung von künstlicher Intelligenz (KI) dar. Ziel dieser Verordnung ist es, die Entwicklung und Anwendung vertrauenswürdiger, sicherer und grundrechtskonformer KI-Systeme innerhalb der Europäischen Union zu gewährleisten. Die Verordnung basiert auf einem risikobasierten Ansatz, bei dem KI-Systeme, je nach ihrem Gefährdungspotenzial in vier Risikokategorien eingeteilt werden: unannehmbares Risiko, hohes Risiko, begrenztes Risiko und minimales Risiko.¹⁶

Unannehmbare Risiken umfassen KI-Anwendungen, die mit europäischen Werten unvereinbar sind. Darunter subsumiert werden etwa soziale Bewertungssysteme durch staatliche Stellen oder manipulative KI-Technologien. Diese Systeme sind grundsätzlich verboten, da sie eine erhebliche Gefahr für Grundrechte und demokratische Prinzipien darstellen. Solche Verbote betreffen unter anderem KI-Systeme zur kognitiven Verhaltensmanipulation oder zur Echtzeit-Biometrie im öffentlichen Raum.¹⁷

Hochrisiko-KI-Systeme hingegen sind unter bestimmten Voraussetzungen erlaubt, jedoch unterliegen diese umfassenden regulatorischen Anforderungen. Dazu zählen besonders KI-Anwendungen in den Bereichen Strafverfolgung, kritische Infrastrukturen, Bildung, Personalrekrutierung, Grenzkontrollen und biometrische Identifikation. Diese Systeme müssen strengen Vorgaben bezüglich Risikomanagement, Datenqualität, technischer Dokumentation, Transparenz, menschlicher Aufsicht und Cybersicherheit entsprechen.¹⁸

Systeme mit begrenztem Risiko unterliegen weniger strengen Regelungen, insbesondere in Form von Transparenzpflichten. Hierzu zählen beispielsweise Chatbots, bei denen Nutzer darüber informiert werden müssen, dass sie mit einer KI interagieren.¹⁹ So sind die Anbieter

¹⁴ Vgl. COM (2021) 206 final; in der vom Europäischen Parlament beschlossenen Fassung P9_TA(2024)0138, Art 3 Z 1.

¹⁵ Vgl. Müller, Der Artificial Intelligence Act der EU: Ein risikobasierter Ansatz zur Regulierung von Künstlicher Intelligenz, EuZ 01/22, A 2 ff (A 5 f).

¹⁶ Vgl. Europäisches Parlament, KI-Gesetz: erste Regulierung der künstlichen Intelligenz, [https://www.europarl.europa.eu/topics/de/article/20230601STO93804/ki-gesetz-erste-regulierung-der-kunstlichen-intelligenz#:~:text=Im%20April%202021%20hat%20die,darstellen%2C%20analysiert%20und%20eingestuft%20werde n,\(zuletzt%20aufgerufen%20am%2001.08.2025\).](https://www.europarl.europa.eu/topics/de/article/20230601STO93804/ki-gesetz-erste-regulierung-der-kunstlichen-intelligenz#:~:text=Im%20April%202021%20hat%20die,darstellen%2C%20analysiert%20und%20eingestuft%20werde n,(zuletzt%20aufgerufen%20am%2001.08.2025).)

¹⁷ Vgl. ebd., (zuletzt aufgerufen am 01.08.2025).

¹⁸ Vgl. ebd., (zuletzt aufgerufen am 01.08.2025).

¹⁹ Vgl. Buchalik/Gehrmann, (2024), 148.

gem Art 50 Abs 1 KI-VO verpflichtet sicherzustellen, dass natürliche Personen darüber informiert werden, wenn sie direkt mit einem KI-System interagieren. Die Pflicht entfällt nur, wenn die KI-Systeme offensichtlich als solche erkennbar sind oder wenn sie gesetzlich zur Ermittlung zur Prävention oder Verfolgung von Straftaten dienen und für Dritte geeignete Schutzvorkehrungen bestehen.²⁰

KI-Anwendungen mit minimalem Risiko, etwa Spamfilter oder Übersetzungssoftware, bergen nur minimale oder keine Risiken und fallen daher nicht unter den Geltungsbereich des AI-Acts und dürfen grundsätzlich frei verwendet werden. In der KI-VO sind keine speziellen Pflichten für den Umgang mit diesen KI-Systemen vorgesehen. Gem Art 69 KI-VO streben die EU-Kommission und die EU-Mitgliedstaaten jedoch an, dass Anbieter freiwillige Verhaltenskodizes entwickeln, die den Marktstandard und das Haftungsregime bestimmen sollen.²¹

Der Anwendungsbereich des AI Acts ist weit gefasst. Er gilt nicht nur für Anbieter und Betreiber von KI-Systemen innerhalb der EU, sondern auch für solche aus Drittstaaten, wenn deren Systeme auf dem europäischen Markt bereitgestellt oder verwendet werden.

2.1. Ziel und Anwendungsbereich

Ziel des AI Acts ist die Schaffung eines einheitlichen und technologieneutralen Rechtsrahmens für die Entwicklung, das Inverkehrbringen und die Nutzung von KI-Systemen innerhalb der Europäischen Union. Die Verordnung soll gewährleisten, dass KI-Systeme sicher, transparent, nachvollziehbar, nicht diskriminierend und umweltfreundlich sind. Sie verfolgt dabei das Ziel, sowohl den Schutz der öffentlichen Sicherheit, Gesundheit und Grundrechte als auch die Förderung von Innovation und Investitionen zu gewährleisten.²²

Ein ausgewogener Regulierungsansatz soll dazu beitragen, das Vertrauen der Bevölkerung in KI-Systeme zu stärken und einen funktionierenden Binnenmarkt mit gleichen Wettbewerbsbedingungen zu schaffen.²³ Um Fragmentierung auf der Ebene der Mitgliedstaaten zu vermeiden und Rechtssicherheit für Unternehmen sowie Entwickler zu gewährleisten, ist dieser Ansatz von zentraler Bedeutung.²⁴ Die Verordnung hat ein präventives Risikomanagement zum Ziel, das auf den möglichen Auswirkungen der Technologie auf den Menschen ausgerichtet ist.²⁵

²⁰ Vgl COM (2021) 206 final, Art 50 Abs 1.

²¹ Vgl Buchalik/Gehrmann, (2024), S 148.

²² Vgl COM (2021), 206 final, 3.

²³ Vgl ebd., 1f.

²⁴ Vgl ebd., 20.

²⁵ Vgl ebd., 4.

Der sachliche Anwendungsbereich der Verordnung ist weit gefasst: Er umfasst sämtliche KI-Systeme, die in der Union in Verkehr gebracht oder betrieben werden, sowie Systeme, deren Ergebnisse innerhalb der EU verwendet werden, auch wenn diese aus Drittstaaten stammen. Dies umfasst sowohl KI-Produkte als auch Dienstleistungen. Der AI Act betrifft nicht nur Anbieter und Nutzer innerhalb der EU, sondern auch Entwickler, Importeur, Händler und Betreiber mit Sitz außerhalb der Europäischen Union, sofern ihre Systeme auf den europäischen Markt gelangen.²⁶

Der persönliche Anwendungsbereich bezieht sich auf alle natürlichen und juristischen Personen, die an der Entwicklung, dem Vertrieb oder dem Einsatz von KI-Systemen beteiligt sind.²⁷ Räumlich gilt die Verordnung gemäß Art 2 Abs 1 KI-VO in der gesamten EU und findet Anwendung auf ein KI-System, wenn es innerhalb der EU eingesetzt wird oder wenn das von ihm erzeugte Ergebnis innerhalb der EU verwendet wird.²⁸

Der AI Act hat als Verordnung im Rahmen des Unionsrechts gem Art 288 AEUV unmittelbare Geltung in allen Mitgliedstaaten und hat Vorrang vor nationalem Recht. Er tritt nicht isoliert auf, sondern ergänzt bestehende unionsrechtliche Regime, insbesondere im Bereich des Datenschutzrechts (zum Beispiel durch einen Verweis auf die DSGVO), des Produktsicherheitsrechts sowie sektorspezifischer Regelungen wie etwa für Medizinprodukte, Finanzdienstleistungen oder Verkehrsanwendungen.²⁹

Dabei wird keine vollständige Ersetzung bestehender Normen angestrebt. Stattdessen hat der Gesetzgeber das Ziel einer koordinierten Koexistenz in Form eines „regulatorischen Mosaiks“ ins Auge gefasst, das durch übergreifende Prinzipien zusammengehalten wird. Es soll sichergestellt werden, dass die unterschiedlichen Regelwerke miteinander kompatibel sind, bestehende Schutzstandards eingehalten werden und gleichzeitig Raum für zukünftige technologische Entwicklungen bleibt.³⁰

2.2. Aufbau und Systematik der Verordnung

Der AI Act wurde mit dem Ziel entwickelt, den Schutz von Grundrechten und Sicherheit mit der Förderung von Innovation in Einklang zu bringen. Die Verordnung ist in verschiedene Titel und Kapitel unterteilt, die aufeinander aufbauen und unterschiedliche Regelungsbereiche betreffen.³¹ Der strukturelle Aufbau beruht auf dem Prinzip der technologieneutralen

²⁶ Vgl COM (2021) 206 final, Art 2.

²⁷ Vgl ebd., Art 2 Abs 1.

²⁸ Vgl Müller, (2022), A 6.

²⁹ Vgl Müller, (2022), A 2 ff.

³⁰

Vgl

Renda,

<https://fepseurope.eu/wpcontent/uploads/downloads/publications/220301%20beyond%20the%20brussels%20effect.pdf> (zuletzt aufgerufen 06.08.2025).

³¹ Vgl COM (2021), 206 final, 1.

Risikodifferenzierung, was eine flexible und zugleich rechtssichere Steuerung des Einsatzes von KI-Technologien ermöglicht.³²

Der risikobasierte Ansatz, der eine Klassifizierung aller KI-Systeme in die vier Kategorien unannehmbares, hohes, begrenztes und minimales Risiko vorsieht, steht hierbei im Mittelpunkt des Regulationssystems.³³ Der Umfang der regulatorischen Anforderungen wird durch die jeweilige Risikoeinstufung bestimmt. Systeme, die ein unannehmbares Risiko darstellen, wie solche zur sozialen Bewertung oder zur Echtzeit-Biometrie im öffentlichen Raum, sind grundsätzlich verboten.³⁴ Hochrisiko-KI-Systeme, die beispielsweise in kritischen Infrastrukturen, der Justiz oder bei biometrischer Identifikation verwendet werden, müssen strengen Anforderungen genügen, hinsichtlich Risikomanagement, Datenqualität, Dokumentation, Transparenz und menschlicher Kontrolle.³⁵

Das Verfahren zur Konformitätsbewertung ist ein weiterer zentraler Bestandteil. Um sicherzustellen, dass hochrisiko-KI-Systeme den Anforderungen des AI Acts entsprechen, müssen sie vor ihrer Inbetriebnahme umfangreichen technischen Prüfungen unterzogen werden. Hierzu gehören unter anderem Risikoanalysen, technische Prüfberichte und detaillierte Dokumentationen.³⁶

Zur Stärkung der Transparenz ist die Einrichtung einer EU-weiten öffentlich zugänglichen Datenbank für Hochrisiko-KI-Systeme vorgesehen. Dort sind Angaben wie Name des Anbieters, Verwendungszweck und Konformitätsinformationen verpflichtend zu registrieren. Hierbei soll nicht nur eine behördliche Marktaufsicht ermöglicht werden, sondern auch eine informierte Öffentlichkeit.³⁷

Außerdem umfasst die Verordnung detaillierte Bestimmungen zur Marktüberwachung sowie Sanktionen. Bei Verstößen, vor allem bei der Bereitstellung untersagter Systeme oder bei Missachtung von Transparenzpflichten, drohen empfindliche Geldstrafen.³⁸

2.3. Überblick über zentrale Begriffe

Für das Verständnis und die effektive Anwendung des AI Acts ist die präzise Definition zentraler Begriffe von fundamentaler Bedeutung. In Artikel 3 KI-VO sind mehrere Legaldefinitionen festgelegt, um eine einheitliche Verwendung von Begriffen im gesamten Regelungswerk sicherzustellen und die Verteilung rechtlicher Verantwortlichkeiten zu

³² Vgl COM (2021), 206 final, 15.

³³ Vgl Buchalik/Gehrmann, (2024), 146.

³⁴ Vgl COM (2021) 206 final, Art 5.

³⁵ Vgl ebd., Art 5 Abs 1 lit h.

³⁶ Vgl ebd., ErwGr Nr 123.

³⁷ Vgl ebd., Art 13 Abs 1 und Abs 2.

³⁸ Vgl ebd., Art 26 Abs 5.

strukturieren. Diese Definitionen dienen dazu, die Anwendbarkeit und den Geltungsbereich der einzelnen Vorschriften eindeutig zu bestimmen.³⁹

Der Begriff des **KI-Systems** gemäß Art 3 Z 1 wird als „maschinengestütztes System“ verstanden, das „für einen in unterschiedlichem Grade autonomen Betrieb ausgelegt ist“ und nach seiner Inbetriebnahme „Anpassungsfähigkeit“ aufweisen kann. Solche Systeme produzieren Ausgaben wie Vorhersagen, Empfehlungen oder Entscheidungen auf der Grundlage von Eingaben, die Auswirkungen auf reale oder virtuelle Umgebungen haben können.⁴⁰

Wie in Punkt 1.1.3 bereits erläutert, ist die Definition funktional und technologieoffen gestaltet. Entscheidend ist nicht die technische Struktur, sondern die Fähigkeit zur Ergebnisgenerierung mit einem gewissen Maß an Autonomie. Die Legaldefinition orientiert sich eng an der KI-Definition der OECD (siehe Punkt 1.1.2).

Der Begriff des **Anbieters** gemäß Art 3 Z 3 umfasst jede natürliche oder juristische Person, die ein KI-System entweder selbst entwickelt oder unter eigenem Namen oder eigener Marke in Verkehr bringt oder in Betrieb nimmt.⁴¹ Der Anbieter übernimmt über die Funktion als technischer Entwickler hinaus auch die Rolle von Unternehmen, die fertig entwickelte Systeme vertreiben. Die Anbieter sind hauptsächlich dafür verantwortlich, dass die regulatorischen Vorgaben eingehalten werden – dies gilt vor allem für Hochrisiko-KI-Systeme. Zu ihren Aufgaben gehören unter anderem die Durchführung von Konformitätsbewertungen, das Erstellen technischer Dokumentationen, die Registrierung des Systems in der EU-Datenbank und die Einhaltung von Transparenz- und Aufzeichnungspflichten.⁴² Die Legaldefinition schafft damit klare haftungsrechtliche Anknüpfungspunkte entlang der Wertschöpfungskette.

Art 3 Z 4 definiert den **Nutzer** eines KI-Systems als jede natürliche oder juristische Person sowie jede Einrichtung oder Behörde, die ein KI-System im Kontext beruflicher Tätigkeit verwendet. Damit sind private Endnutzer im rein persönlichen Umfeld explizit nicht umfasst. Nutzer übernehmen operative Verantwortung für den Einsatz des Systems. Sie sind etwa verpflichtet, die Leistungsfähigkeit des Systems zu überwachen, den vom Anbieter vorgesehenen Nutzungsanweisungen Folge zu leisten und potenzielle Risiken zu erkennen.⁴³ Diese Rolle ist bei Hochrisiko-Anwendungen besonders sensibel, da hier die Schnittstelle zwischen technischer Systemlogik und realer Anwendung juristisch geregelt werden muss.

Zusätzlich legt der AI Act weitere Rollen wie die des **Importeurs** und des **Händlers** fest. Der Importeur, eine natürliche oder juristische Person mit Sitz in der EU, bringt ein KI-System aus

³⁹ Vgl COM (2021), 206 final., Art 1 - 4.

⁴⁰ Vgl ebd., Art 3 Z 1.

⁴¹ Vgl ebd., Art 3 Z 3.

⁴² Vgl ebd., Art 16 lit e - lit h.

⁴³ Vgl ebd., Art 29 Abs 1 - 4.

einem Drittstaat in den Verkehr.⁴⁴ Der Händler hingegen vertreibt ein KI-System, ohne technische Änderungen daran vorzunehmen.⁴⁵ Beide haben die Pflicht, dafür zu sorgen, dass das Produkt den Anforderungen der Verordnung gerecht wird, vor allem hinsichtlich Konformitätskennzeichnungen, technischer Dokumentation und Rückverfolgbarkeit.⁴⁶

Insgesamt etabliert der AI Act ein differenziertes Rollenmodell, das auf klare Zuständigkeiten und einheitliche Begriffsanwendung setzt. Diese strukturierte Begriffslandschaft spielt eine zentrale Rolle bei der Umsetzung der Verordnung und gewährleistet eine gerechte sowie nachvollziehbare Verteilung der Verantwortung innerhalb der gesamten KI-Wertschöpfungskette.

2.4. Risiken und gesellschaftliche Herausforderungen

Mit der zunehmenden Verbreitung und Nutzung von künstlicher Intelligenz in sämtlichen Lebensbereichen kommen nicht nur neue, innovative Chancen, sondern auch erhebliche Risiken und Herausforderungen für die Gesellschaft hinzu.⁴⁷ Diese betreffen insbesondere fundamentale Grundrechte, soziale Gerechtigkeit, Transparenzanforderungen sowie Fragen der demokratischen Kontrolle und Regulierung. Die Europäische Union will mit dem AI Act den Herausforderungen entgegenwirken, indem sie einen gemeinsamen rechtlichen Rahmen schafft, um KI sicher einzusetzen.⁴⁸

Ein zentrales Problem liegt darin, dass KI-Systeme die Grundrechte von Menschen potenziell beeinträchtigen könnten. Besonders Anwendungen in den Bereichen Strafverfolgung, Bildung, Migration sowie Zugang zu öffentlichen und privaten Dienstleistungen können Entscheidungen intransparenter machen oder bestehende Diskriminierungen verstärken. Der AI Act begegnet diesen Problemen, indem er bestimmte Systeme als „Hochrisiko-KI“ klassifiziert und für diese strenge Vorschriften festlegt. Solche KI-Systeme müssen daher den Anforderungen für vertrauenswürdige KI genügen und ein Konformitätsbewertungsverfahren durchlaufen, bevor sie in der Union in Verkehr gebracht werden dürfen.⁴⁹ Dazu zählen unter anderem die Verpflichtung zum Aufbau eines Risikomanagementsystems, zur Sicherstellung der Datenqualität und Gewährleistung technischer Robustheit. Ziel soll es sein, diskriminierende oder fehlerhafte Ergebnisse zu reduzieren und das Vertrauen der Nutzer zu fördern.⁵⁰

Ein wesentliches Risiko ergibt sich aus fehlerhaften, lückenhaften oder diskriminierenden Trainingsdaten, die zu systematischer Verstärkung von Vorurteilen in algorithmischen

⁴⁴ Vgl COM (2021) 206 final, Art 3 Z 6.

⁴⁵ Vgl ebd., Art 3 Z 7.

⁴⁶ Vgl Herbst, *ecolex* 2023/49, 98 (100).

⁴⁷ Vgl COM (2021), 206 final, 1.

⁴⁸ Vgl ebd., 3.

⁴⁹ Vgl ebd., 15.

⁵⁰ Vgl ebd., 15.

Verfahren führen können und den Zugang zu zentralen Lebensbereichen wie Bildung, Arbeit und staatlichen Leistungen negativ beeinflussen⁵¹

Zusätzlich bestehen gesellschaftliche Herausforderungen, wie die potenzielle Verschärfung sozialer Ungleichheiten und die Entstehung neuer Abhängigkeiten von Tech-Unternehmen mit intransparenten Algorithmen als Grundlage ihrer Geschäftsmodelle. KI kann bestehende Diskriminierungen fortsetzen, Meinungen durch Deepfakes gezielt beeinflussen und politische Abläufe gefährden.⁵² Außerdem stellt der Gebrauch autonomer Systeme grundlegende Fragen zur Haftung und Verantwortung, weil menschliche Kontrolle und Möglichkeiten zum Eingreifen oft eingeschränkt sind.

Insbesondere bei der Nutzung von Hochrisiko-KI-Systemen in kritischen Infrastrukturen entstehen sicherheitsrelevante Risiken. Sie dienen als Sicherheitskomponente für die Verwaltung und den Betrieb digitaler Infrastrukturen sowie für die Steuerung von Versorgungsnetzen wie Wasser, Gas, Wärme und Strom.⁵³

In der Literatur wird daher ein dringender Bedarf an sorgfältiger Risikoabwägung betont, um Innovationen nicht zu hemmen, aber zugleich gesellschaftliche Werte und individuelle Rechte ausreichend zu schützen.⁵⁴

2.5. Warum braucht KI eine eigenständige Regulierung?

Die Eigenheiten von KI-Systemen machen eine spezifische Regulierung erforderlich, da bestehende Rechtsinstrumente die besonderen Herausforderungen der Technologie nur unzureichend erfassen. Klassische Software ist in ihren Abläufen deterministisch und damit rechtlich vergleichsweise leicht kontrollierbar. KI-Systeme hingegen lernen adaptiv, verarbeiten große Datenmengen und agieren zum Teil autonom.⁵⁵ Diese Fähigkeiten heben sie grundlegend von herkömmlicher Software ab und führen dazu, dass traditionelle Rechtsrahmen, die auf menschliches Handeln und klar vorhersehbare Abläufe zugeschnitten sind, häufig nicht ausreichen.

Die Frage der **Zurechnung und Haftung** ist ein wichtiges Argument für eine eigenständige Regulierung. Wenn ein KI-System falsche Entscheidungen trifft, die zu Schäden führen, ist es oft unklar, wer rechtlich dafür verantwortlich ist. Schließlich agiert keine natürliche Person per se, die zur Verantwortung herangezogen werden kann.⁵⁶ Das klassische Produkthaftungsrecht

⁵¹ Vgl. COM (2021) 206 final, Anhang III Z1.

⁵² Vgl. Buchalik/Gehrmann, (2024), 148.

⁵³ Vgl. COM (2021) 206 final, Anhang III Z2.

⁵⁴ Vgl. ebd., 1ff.

⁵⁵ Vgl. Buchalik/Gehrmann, (2024), 145 ff.

⁵⁶ Vgl. Krüger/Wagner, Das Phänomen "Künstliche Intelligenz" aus regulatorischer und haftungsrechtlicher Sicht, ZfPC 2023, 124.

knüpft normalerweise an menschliches Verhalten oder klar zuzuordnende Produktfehler an. Allerdings können bei KI-Systemen Fehlfunktionen auftreten, die keinem einzelnen menschlichen Akteur eindeutig zugeordnet werden können, insbesondere wenn die Systeme lernfähig und adaptiv sind.⁵⁷ Eine eigenständige Regulierung soll hier klare Verantwortlichkeits- und Haftungsstrukturen schaffen, um Schutzlücken zu schließen und die Rechtssicherheit für alle Beteiligten zu erhöhen.

Ein weiteres Argument liegt in den **weiten gesellschaftlichen Auswirkungen von KI**. Künstliche Intelligenz hat eine transformative Wirkung auf ganze Systeme wie das Gesundheitswesen, die Bildung, den Verkehr, die Verwaltung und Finanzmärkte. Somit ist sie nicht auf einzelne Branchen beschränkt und hat Einfluss auf soziale Interaktionen, Informationsflüsse und Entscheidungsprozesse. Die sektorübergreifende Relevanz verdeutlicht, dass es nicht ausreichend ist, nur punktuelle Anpassungen der bestehenden Regelungen vorzunehmen. Ein einheitlicher, europäischer Ordnungsrahmen ist notwendig, um die Entwicklung und Anwendung von KI über verschiedene Sektoren hinweg zu koordinieren und zu überwachen.⁵⁸

2.6. Der risikobasierte Regulierungsansatz

Der AI Act beruht auf einem zentralen Ordnungsprinzip: dem risikobasierten Regulierungsansatz. Dieser trägt dem Umstand Rechnung, dass KI-Systeme in sehr unterschiedlichen Anwendungsbereichen zum Einsatz kommen und dabei ein variierendes Gefährdungspotenzial für Individuen, Unternehmen und die Gesellschaft aufweisen. Es soll ein ausgewogenes Verhältnis zwischen der Förderung von Innovationen und dem Schutz von Grundrechten, Sicherheit und Rechtsstaatlichkeit geschaffen werden, indem eine differenzierte Regulierung eingeführt wird.⁵⁹

Der risikobasierte Ansatz basiert auf der Überlegung, dass die rechtlichen Anforderungen an KI-Anwendungen nicht für alle gleich sind. Vielmehr richtet sich die Intensität der Regulierung nach dem Risikopotenzial des jeweiligen Systems. KI-Systeme, die keine oder nur geringe Risiken für Rechte und Freiheiten darstellen, sollten weitgehend ohne Einschränkungen entwickelt und eingesetzt werden können. Systeme, die dagegen erhebliche Gefahren für die öffentliche Sicherheit, Gesundheit oder Grundrechte darstellen, werden strengeren Auflagen unterworfen.⁶⁰

⁵⁷ Vgl. Wolfbauer, Bad Robot – wer ist verantwortlich, wenn KI versagt? Zwei neue RL-Vorschläge der Europäischen Kommission sollen das Produkthaftungsrecht modernisieren. Ein Überblick, *ecolx* 2023/51, 105 (105).

⁵⁸ Vgl. COM (2021), 206 final, 8.

⁵⁹ Vgl. Hilgendorf/Roth-Isigkeit (2023), 51.

⁶⁰ Vgl. Hilliard, 2022, *Regulating AI: The Horizontal vs Vertical Approach*, <https://www.holisticai.com/blog/regulatingai-the-horizontal-vs-vertical-approach> (zuletzt aufgerufen am 07.08.2025).

2.7. Risikoklassen nach dem AI Act

Der AI Act verfolgt einen risikobasierten Regulierungsansatz, bei dem KI-Systeme je nach ihrem potenziellen Gefahrenpotenzial in verschiedene Risikoklassen eingeteilt werden.

Diese Systematik verfolgt mehrere Ziele:

1. **Schutz der Grundrechte** sowie der **öffentlichen Sicherheit** durch präventive Kontrolle von Hochrisiko-Anwendungen.
2. **Rechtssicherheit für Unternehmen**, da klar definiert wird, welche Pflichten für welche Systeme gelten.
3. **Förderung von Innovation**, da KI mit geringem Risiko nicht durch unnötige Bürokratie belastet wird.

Durch die Kombination aus Prävention, Risikodifferenzierung und Rechtssicherheit stellt der risikobasierte Ansatz ein zentrales Instrument dar, um technologische Entwicklungen mit gesellschaftlichen Schutzbedürfnissen in Einklang zu bringen. Er gilt als Kernmechanismus des AI Acts, da er die Verbindung zwischen technischen Möglichkeiten und rechtlichen Anforderungen herstellt.⁶¹

Die Klassifizierung umfasst vier Hauptkategorien: KI-Systeme mit **unannehmbarem Risiko**, diese sind verboten; **Hochrisiko-KI-Systeme**, welche strengen Anforderungen unterliegen; **KI-Systeme mit begrenztem Risiko**, die gewisse Transparenzpflichten erfüllen müssen; und **KI-Systeme mit minimalem Risiko**, für die kaum regulatorische Vorgaben gelten. Diese differenzierte Einteilung ermöglicht es, die Regulierung genau auf das jeweilige Risiko anzupassen und dadurch einerseits Schutz gewährleistet und andererseits Innovation fördern zu können:

2.7.1. KI-Systeme mit unannehmbarem Risiko

Art 5 AI Act enthält eine ausdrückliche Regelung für unannehmbare Risiken, welcher die strengste Eingriffsstufe der europäischen KI-Regulierung darstellt. Sie kennzeichnet jene Systeme, deren Nutzung der Gesetzgeber für einen so schwerwiegenden Eingriff in Grundrechte, öffentliche Sicherheit und die europäischen Werte hält, dass dieser nicht durch Auflagen oder technische Kontrollen ausgeglichen werden kann.⁶²

Der AI Act geht damit über bloße Risikominimierung hinaus und etabliert einen präventiven Schutzmechanismus:⁶³ Anstelle von Anforderungen an Datenqualität, Transparenz oder

⁶¹ Vgl Hilgendorf/Roth-Isigkeit, (2023), 55 f.

⁶² Vgl COM (2021) 206 final, Art 5.

⁶³ Vgl ebd., ErwGr Nr 28.

Aufsicht, wie sie bei Hochrisiko-Systemen vorgesehen sind, wird der Einsatz bestimmter Technologien grundsätzlich verboten. Ziel ist es, Bereiche abzugrenzen, in denen kein vertretbarer Ausgleich zwischen Innovation und Grundrechtsschutz möglich ist

Die Verbotsliste in Art 5 adressiert unterschiedliche Gefährdungslagen:

Zum einen sind Praktiken ausgeschlossen, die auf eine gezielte Manipulation menschlichen Verhaltens abzielen. Dies gilt insbesondere dann, wenn dies unbewusst geschieht oder schutzbedürftige Gruppen betrifft. Hier wird ein besonderes Augenmerk auf Kinder, ältere Menschen und Menschen mit Behinderungen gelegt, da deren Selbstbestimmung und Entscheidungsfreiheit besonders leicht beeinträchtigt werden kann. Damit soll verhindert werden, dass KI-Technologien zur Ausbeutung von Menschen in prekären Situationen eingesetzt werden.⁶⁴

Ebenfalls verboten sind sogenannte Social-Scoring-Systeme, bei denen Personen basierend auf ihrem Verhalten oder bestimmter Merkmale kategorisiert und bewertet werden. Diese Praxis wird als unvereinbar mit den Prinzipien der Menschenwürde, Gleichheit und Nichtdiskriminierung erachtet und widerspricht damit dem Ziel der EU, einen Rechtsrahmen zu schaffen, der faire und transparente Behandlung aller Bürger gewährleistet.⁶⁵

Schließlich betrifft das Verbot den Einsatz und die Verwendung biometrischer Echtzeit-Fernidentifizierungssysteme im öffentlichen Raum zur Strafverfolgung. Solche Anwendungen würden de facto eine umfassende Überwachung ermöglichen und damit grundlegende Freiheitsrechte wie Privatsphäre, Bewegungsfreiheit und Meinungsfreiheit gefährden. Solche Systeme sind laut AI Act nur in eng definierten Ausnahmefällen zulässig, wie zum Beispiel bei der gezielten Suche nach Opfern schwerer Straftaten oder zur Abwehr akuter terroristischer Bedrohungen.⁶⁶

Die Kategorie der unannehmbaren Risiken verdeutlicht somit den grundrechtlichen Schutzauftrag der Verordnung. Durch die eindeutige Verbotsnormierung wird ein klarer Rahmen geschaffen, innerhalb dessen die Nutzung künstlicher Intelligenz in Europa stattfindet. Diese Festlegung signalisiert, dass der EU-Gesetzgeber nicht nur auf Regulierung durch Pflichten setzt, sondern auch rote Linien zieht, um die Wahrung fundamentaler Rechte sicherzustellen.

⁶⁴ Vgl ebd., Art 5 Abs 1 lit a und lit b iVm ErwGr Nr 28 und ErwGr Nr 29.

⁶⁵ Vgl ebd., Art 5 Abs 1 lit c.

⁶⁶ Vgl ebd., Art 5 Abs 1 lit h.

2.7.2. Hochrisiko-KI-Systeme

Hochrisiko-KI-Systeme stellen die zweite und umfangreichste Risikokategorie dar, die somit das Herzstück des AI Acts bilden. Sie umfassen Anwendungen, deren Verwendung erhebliche Auswirkungen auf die Gesundheit, Sicherheit oder Grundrechte von Menschen haben kann, ohne dass ein absolutes Verbot notwendig wäre. Diese Systeme dürfen grundsätzlich in Verkehr gebracht und genutzt werden, unterliegen aber besonders strengen gesetzlichen Anforderungen.⁶⁷

Die Einstufung als Hochrisiko-KI erfolgt typischerweise bei Anwendungen in sensiblen Bereichen, wie:

- biometrische Identifizierung außerhalb der in Art 5 AI Act verbotenen Konstellationen,
- kritische Infrastrukturen (zB Strom, Wasser, Wärme und Gas),
- medizinische Diagnostik und Medizinprodukte,
- Personalrekrutierung und Bildungswesen,
- Strafverfolgung und Migrationskontrolle,
- sowie Kreditwürdigkeitsprüfungen und andere risikorelevante Entscheidungen im Finanzwesen.⁶⁸

Für Hochrisiko-KI-Systeme sieht der AI Act ein umfassendes Pflichtenprogramm vor. Zentrale Elemente sind:⁶⁹

Risikomanagementsystem - Anbieter sind verpflichtet, Risiken fortlaufend zu erkennen, zu bewerten und zu reduzieren, einschließlich einer kontinuierlichen Überwachung nach der Inbetriebnahme.⁷⁰

Technische Dokumentation und Nachweisführung - Eine umfassende technische Dokumentation ist zu erstellen, die die Funktionsweise, die Trainings- und Testdaten sowie die Risikobewertung beinhaltet.⁷¹

Anforderungen an Datenqualität und Daten-Governance - Um systematische Verzerrungen zu verhindern, müssen Trainings- und Testdatensätze repräsentativ, fehlerfrei und frei von Diskriminierung sein.⁷²

⁶⁷ Vgl COM (2021) 206 final, ErwGr Nr 46.

⁶⁸ Vgl ebd., Anhang III Z1 – Z8.

⁶⁹ Vgl ebd., Art 8 Abs iVm ErwGr Nr 64.

⁷⁰ Vgl ebd., Art 9.

⁷¹ Vgl ebd., Art 11 iVm ErwGr Nr 71.

⁷² Vgl COM (2021) 206 final, Art 10 Abs 2 lit a bis lit e.

Transparenzpflichten und Informationsbereitstellung - Hochrisiko-Systeme müssen so gestaltet sein, dass Behörden und Nutzer deren Funktion nachvollziehen können. Dazu gehören Bedienungsanleitungen, Warnhinweise und Risikoinformationen.⁷³

Menschliche Aufsicht - Der AI Act fordert, dass kritische Entscheidungen von Menschen überwacht, kontrolliert und ggf. korrigiert werden können, um eine völlige Automatisierung zu vermeiden.⁷⁴

Sicherheits- und Cyberschutzmaßnahmen - Anbieter müssen technische Vorkehrungen treffen, um Manipulation, Hacking oder unbefugte Nutzung zu verhindern.⁷⁵

Bevor ein Hochrisiko-KI-System in der EU in Verkehr gebracht oder betrieben werden darf, muss zudem eine Konformitätsbewertung erfolgen. Je nach Systemtyp kann diese Prüfung durch interne Verfahren oder benannte Stellen durchgeführt werden. Sie ist Voraussetzung für die Registrierung in der EU-Datenbank für Hochrisiko-KI-Systeme.⁷⁶

Die Kategorie der Hochrisiko-KI verdeutlicht den präventiven und kontrollierenden Ansatz des AI Acts. Durch die Kombination von strengen Zulassungsvoraussetzungen, laufender Überwachung und Transparenzpflichten sollen Risiken frühzeitig erkannt und minimiert werden, während gleichzeitig der Marktzugang für verantwortungsbewusste Anbieter ermöglicht bleibt.

2.7.3. KI-Systeme mit begrenztem Risiko

Die dritte Risikokategorie des AI Acts umfasst KI-Systeme mit begrenztem Risiko. Sie werden als Anwendungen kategorisiert, die keine unmittelbare oder schwerwiegende Bedrohung für Gesundheit, Sicherheit oder Grundrechte darstellen, allerdings bedeutende Auswirkungen auf Einzelpersonen, gesellschaftliche Abläufe und die öffentliche Meinungsbildung haben können. Die Zuordnung zu dieser Kategorie erfolgt insbesondere bei Systemen, die in der Interaktion mit Menschen verwendet werden und dabei das Risiko von Täuschung oder Manipulation bergen.⁷⁷

Als typische Anwendungsbereiche gelten KI-gestützte Chatbots und virtuelle Assistenten, die in der Kundenkommunikation, bei Verwaltungsverfahren oder im E-Commerce eingesetzt werden. Auch Empfehlungssysteme, die Inhalte, Produkte oder Dienstleistungen vorschlagen, sowie Anwendungen zur Emotionserkennung oder biometrischen Kategorisierung gehören zu diesem Bereich, sofern sie nicht aufgrund ihrer spezifischen Zweckbestimmung als Hochrisiko

⁷³ Vgl ebd., Art 13 Abs 1 und Abs 2.

⁷⁴ Vgl ebd., Art 14 Abs 1 und Abs 2.

⁷⁵ Vgl ebd., Art 15 Abs 1 - 3.

⁷⁶ Vgl ebd., ErwGr Nr 123.

⁷⁷ Vgl ebd., ErwGr Nr 132.

eingestuft werden. Ein besonders aktuelles Beispiel sind Systeme zur Erzeugung synthetischer Inhalte, wie computergenerierte Stimmen oder Deepfakes, welche erhebliche gesellschaftliche Auswirkungen haben können.⁷⁸

Die rechtlichen Anforderungen für diese Systeme fokussieren sich auf Transparenz- und Informationspflichten. Das zentrale Element ist die Verpflichtung, dass Personen, die mit einem solchen System interagieren, klar und unmissverständlich darüber informiert werden müssen, dass sie es mit einer künstlichen Intelligenz zu tun haben. Mit dieser Verpflichtung soll gewährleistet werden, dass Betroffene den technischen Charakter der Interaktion erkennen, bevor sie Entscheidungen treffen oder Informationen aufnehmen. Ausnahmen gelten nur dann, wenn der künstliche Ursprung schon klar zu erkennen ist oder das System für bestimmte staatliche Zwecke wie Strafverfolgung eingesetzt wird.⁷⁹

Besonders strenge Transparenzpflichten gelten für synthetische Inhalte. Um das Risiko einer Irreführung der Öffentlichkeit auszuschließen, müssen Deepfakes sowie computergenerierte Bilder und Stimmen deutlich als solche gekennzeichnet werden. Ausnahmen gelten in engen Grenzen, etwa für künstlerische oder satirische Werke, sofern durch die Gestaltung eine Täuschung ausgeschlossen ist.⁸⁰

Außerdem gelten besondere Anforderungen für Systeme zur biometrischen Kategorisierung und Emotionserkennung. Hier müssen Betroffene über den Einsatz informiert werden, und die datenschutzrechtlichen Vorgaben, insbesondere im Hinblick auf die DSGVO, zwingend eingehalten werden.⁸¹

2.7.4. KI-Systeme mit minimalem Risiko

Die vierte und niedrigste Risikokategorie des AI Acts betrifft KI-Systeme mit minimalem Risiko. Als solche werden Programme eingeordnet, die Alltagsaufgaben übernehmen und dabei nur ein sehr geringes oder praktisch kein Risiko für Gesundheit, Sicherheit oder Grundrechte darstellen. Sie sind in der Regel auf Komfort, Effizienzsteigerung oder Unterhaltung entwickelt worden und besitzen keine kritische Relevanz für staatliche, wirtschaftliche oder gesellschaftliche Kernbereiche.

Typische Anwendungen sind KI-gestützte Spamfilter, die unerwünschte Nachrichten abfangen, sowie individuelle Produktempfehlungen in Online-Shops. Auch intelligente Rechtschreib- und Übersetzungshilfen, Empfehlungssysteme im Unterhaltungsbereich – wie bei Musik- oder Videoplattformen – sowie KI-gestützte Videospiele fallen in diese Kategorie.

⁷⁸ Vgl Buchalik/Gehrmann, (2024), 148.

⁷⁹ Vgl COM (2021) 206 final, Art 50 Abs 1.

⁸⁰ Vgl ebd., Art 50 Abs 4.

⁸¹ Vgl ebd., Art 50 Abs 3.

Diese Anwendungen basieren zwar auf komplexen Algorithmen, stellen jedoch keine spürbare Bedrohung für fundamentale Rechtsgüter dar.⁸²

Obwohl keine rechtlich bindenden Vorgaben bestehen, sieht der AI Act in diesem Bereich die Möglichkeit von freiwilligen Selbstverpflichtungen durch Anbieter und Betreiber vor. Diese sogenannten Verhaltenskodizes können zusätzliche Qualitätsstandards umfassen, beispielsweise in Bezug auf Datenschutz, Umweltschutz oder Barrierefreiheit und dienen dazu, das Vertrauen von Verbrauchern zu stärken und vor allem kleinen und mittelständischen Unternehmen die Möglichkeit zu bieten, sich im Wettbewerb durch freiwillige Qualitätsnachweise positiv abzuheben. Die Mitwirkung an derartigen Kodizes ist jedoch ausdrücklich ohne Verpflichtung und nicht mit rechtlichen Konsequenzen verbunden.⁸³

Die Einordnung von KI-Systemen mit minimalem Risiko verdeutlicht die bewusste Zurückhaltung des Gesetzgebers. Anstatt jedes KI-System mit strengen Anforderungen zu belegen, setzt der AI Act in dieser Kategorie auf eine regulatorische Leichtsteuerung, die den Marktzugang erleichtert und Innovation fördert. Damit wird ein Rahmen geschaffen, der den Einsatz alltäglicher KI-Anwendungen ermöglicht, ohne die Grundprinzipien der europäischen Regulierung zu beeinträchtigen.

3. Pflichten für Akteure und Durchsetzung

Neben den grundrechtlichen Risiken sind technische Gefahren hervorzuheben. Insbesondere in kritischen Bereichen wie Gesundheitswesen, Verkehr oder Infrastruktur können Fehlfunktionen oder unerwartetes Verhalten gravierende Folgen haben. Auch die Anfälligkeit für Cyberangriffe stellt ein wesentliches Sicherheitsrisiko dar, da KI-Systeme in hohem Maße auf Datenintegrität und Vernetzung angewiesen sind. Auch die teilweise autonome Funktionsweise macht es schwierig, Kontroll- und Überwachungsmechanismen lückenlos zu gewährleisten.

Gesellschaftlich betrachtet können diese Risiken dazu führen, dass das Vertrauen in KI-Technologien schwindet. Das Vertrauen der Öffentlichkeit wird durch fehlende Transparenz und mangelnde Nachvollziehbarkeit untergraben, was wiederum die Akzeptanz neuer Anwendungen hemmt. Zudem besteht die Gefahr, dass bestehende gesellschaftliche Ungleichheiten durch die Reproduktion von Verzerrungen in Trainingsdaten verstärkt werden. Ein weiterer Aspekt betrifft die Arbeitswelt: Die Automatisierung durch KI kann Effizienzgewinne mit sich bringen, aber auch zu Arbeitsplatzverlusten oder tiefgreifenden

⁸² Vgl Dahm/Twesten, (2023), 18.

⁸³ Vgl COM (2021) 206 final, Art 95 Abs 2.

Umstrukturierungen führen, die sozial- und arbeitsrechtliche Anpassungen notwendig machen.⁸⁴

Der AI Act begegnet diesen Herausforderungen durch ein mehrstufiges Pflichtensystem. Hochrisiko-Systeme unterliegen etwa strengeren Anforderungen in Bezug auf Risikomanagement, Datenqualität, Transparenz, menschliche Aufsicht und Konformitätsbewertung vor dem Inverkehrbringen. Die Verordnung sieht gleichzeitig umfassende Marktüberwachungsmechanismen vor, die sowohl auf europäischer als auch auf nationaler Ebene organisiert sind. Verstöße können empfindlichen Sanktionen zur Folge haben, wodurch die Durchsetzungskraft der Regelungen verstärkt wird.⁸⁵

Damit verbindet der AI Act Schutz- und Innovationsinteressen, schafft einen einheitlichen Rahmen, der Vertrauen fördert und Grundrechte schützt, während er Rechtssicherheit für Anbieter und Nutzer gewährleistet, ohne die technologische Entwicklung durch Überregulierung zu hemmen.

3.1. Verantwortlichkeiten von Anbietern, Nutzern und anderen Beteiligten

Der AI Act sieht ein differenziertes Pflichtenregime für die unterschiedlichen Akteure des KI-Ökosystems vor. Ziel ist es, den Schutz von Gesundheit, Sicherheit und Grundrechten zu garantieren und zugleich einen funktionierenden Binnenmarkt für KI-Technologien sicherzustellen, indem Verantwortung klar zugewiesen wird.

Anbieter von Hochrisiko-KI-Systemen tragen die primäre Verantwortung für die Konformität ihrer Produkte. Sie sind dazu verpflichtet, ein Qualitätsmanagementsystem zu implementieren, umfassende Risikomanagementmaßnahmen umzusetzen und die technische Dokumentation ihrer Systeme fortlaufend zu aktualisieren.⁸⁶ Vor dem Inverkehrbringen muss die Konformität nachgewiesen werden. In den meisten Fällen erfolgt dies durch interne Verfahren, in besonderen Fällen jedoch auch durch externe Prüfungen. Im Anschluss erhalten die Systeme eine CE-Kennzeichnung, die belegt, dass die rechtlichen Anforderungen erfüllt werden. Zusätzlich besteht die Pflicht zur Registrierung in der EU-Datenbank für Hochrisiko-KI-Systeme, um Transparenz und Rückverfolgbarkeit sicherzustellen.⁸⁷ Darüber hinaus müssen Anbieter sicherstellen, dass ihre Systeme über automatische Protokollierungsfunktionen verfügen, und sind verpflichtet, bei der Aufklärung von Vorfällen eng mit den Behörden zusammenzuarbeiten.

⁸⁴ Vgl. COM (2021) 206 final, 1 f.

⁸⁵ Vgl. ebd., Art 8 Abs iVm ErwGr Nr 64.

⁸⁶ Vgl. ebd., Art 16 lit a bis lit c.

⁸⁷ Vgl. COM (2021) 206 final, Art 16 lit i iVm Art 49.

Betreiber bzw. Nutzer von Hochrisiko-KI-Systemen müssen sicherstellen, dass diese Systeme ausschließlich entsprechend ihrer vorgesehenen Zweckbestimmung verwendet werden.⁸⁸ Sie müssen eine menschliche Aufsicht gewährleisten und qualifiziertes Personal einsetzen, welches in der Lage ist, die Systeme zu überwachen und bei Bedarf korrigierend einzugreifen.⁸⁹ Betreiber müssen außerdem sicherstellen, dass sie geeignete und repräsentative Eingabedaten verwenden, um Verzerrungen zu vermeiden. Zudem sind sie verpflichtet, Vorfallmeldungen zeitnah an Anbieter und Behörden weiterzuleiten.⁹⁰ Um eine effektive Nachprüfung zu ermöglichen müssen Protokolle mindestens sechs Monate aufbewahrt werden.⁹¹ Zudem ist vorgesehen, dass vor dem Einsatz am Arbeitsplatz die Arbeitnehmervertretungen informiert werden. Auch bei der Verwendung von biometrischen Echtzeit-Fernidentifizierungssystemen ist eine behördliche Genehmigung notwendig.⁹²

Zur Durchsetzung werden von den Mitgliedstaaten Marktüberwachungsbehörden eingerichtet, die Zugang zu technischer Dokumentation und Protokollen haben und Korrekturmaßnahmen anordnen können. Auch die Tätigkeit der Konformitätsbewertungsstellen, deren Aufgabe die Prüfung und Zertifizierung von Hochrisiko-KI-Systemen ist, wird von Ihnen kontrolliert.⁹³ Nur in bestimmten besonders sensiblen Bereichen ist eine verpflichtende Drittbegutachtung vorgesehen, um eine Balance zwischen Sicherheit und Innovationsförderung zu gewährleisten.⁹⁴

Damit etabliert der AI Act ein umfassendes und abgestuftes System von Pflichten und Kontrollen, das alle relevanten Akteure einbezieht und sowohl die technische Sicherheit als auch die rechtliche Verantwortung im KI-Bereich gewährleistet.

3.2. Technische und organisatorische Pflichten

Anbieter und Betreiber von KI-Systemen müssen sich an eine Reihe technischer und organisatorischer Verpflichtungen halten, die insbesondere für Hochrisiko-Anwendungen verbindlich sind. Mit diesen Vorgaben soll gewährleistet werden, dass der Einsatz von KI den Anforderungen an Gesundheit, Sicherheit und Grundrechtsschutz entspricht und zudem Rechts- und Marktsicherheit entsteht. Die zentralen Maßnahmen umfassen ein kontinuierliches Risikomanagement, die Erstellung technischer Dokumentationen und Aufzeichnungen, umfassende Transparenzpflichten, die Sicherstellung menschlicher Aufsicht

⁸⁸ Vgl ebd., Art 26 Abs 1 iVm ErwGr Nr 91.

⁸⁹ Vgl ebd., Art 26 Abs 2.

⁹⁰ Vgl ebd., Art 26 Abs 4.

⁹¹ Vgl ebd., Art 26 Abs 6.

⁹² Vgl ebd., Art 26 Abs 10.

⁹³ Vgl ebd., Art 3 Z19.

⁹⁴ Vgl ebd., Art 43 Abs 2.

sowie Anforderungen an Genauigkeit, Robustheit und Cybersicherheit.⁹⁵ Diese Elemente bilden den Kern des Regulierungsrahmens und werden in den folgenden Unterabschnitten näher erläutert.

3.2.1. Risikomanagement

Kernanforderung für Hochrisiko-KI-Systeme ist nach Art 9 KI-VO die Implementierung eines umfassenden Risikomanagementsystems.⁹⁶ Dieses muss über den gesamten Lebenszyklus bestehen bleiben und regelmäßig aktualisiert werden, um den dynamischen Charakter solcher Systeme zu berücksichtigen. Das System umfasst die Identifikation, Analyse, Bewertung und Minimierung vorhersehbarer oder potenzieller Risiken, die von einem KI-System ausgehen können. Diese Maßnahmen sind dabei fortlaufend zu evaluieren und gegebenenfalls anzupassen.⁹⁷

Ziel ist, dass verbleibende Restrisiken auf ein vertretbares Maß reduziert und dokumentiert werden.⁹⁸ Die Ergebnisse dieser Analysen fließen in Tests und Leistungsüberprüfungen ein, die vor dem Markteintritt durchzuführen sind. Der Testablauf muss geeignet sein, um die Zweckbestimmung des Systems zu erfüllen. Die Testung erfolgt während des gesamten Entwicklungsprozesses in geeigneten Phasen und definitiv vor dem Inverkehrbringen oder der Inbetriebnahme des Systems.⁹⁹

3.2.2. Dokumentation und Aufzeichnungen

Für Hochrisiko-KI-Systeme ist die Erstellung einer umfassenden technischen Dokumentation verpflichtend. Diese Dokumentation muss stets aktuell gehalten werden, über den gesamten Lebenszyklus gepflegt und für mindestens zehn Jahre aufbewahrt werden.¹⁰⁰ Sie ist ein Mittel zur internen Kontrolle und Qualitätsüberprüfung und dient dem Nachweis der Rechtskonformität gegenüber den zuständigen Behörden.

Zusätzlich zur Dokumentationspflicht ist es erforderlich, dass Hochrisiko-KI-Systeme über integrierte Protokollierungsfunktionen verfügen. Diese sollen garantieren, dass alle wesentlichen Vorgänge – einschließlich kritischer Ereignisse und Systemvorfälle – automatisch erfasst und aufgezeichnet werden. Dies ermöglicht es, Entscheidungen zurückzuverfolgen und eine effektive Marktüberwachung zu gewährleisten.¹⁰¹

⁹⁵ Vgl COM (2021) 206 final, Art 8 ff.

⁹⁶ Vgl ebd., Art 9 Abs 1.

⁹⁷ Vgl COM (2021) 206 final, Art 9 Abs 2.

⁹⁸ Vgl ebd., Art 9 Abs 4.

⁹⁹ Vgl ebd., Art 9 Abs 5-7.

¹⁰⁰ Vgl ebd., Art 11 Abs 1.

¹⁰¹ Vgl Europäisches Parlament, P9_TA(2023)0236, (COM(2021)0206 – C9-0146/2021 - 2021/0106(COD)), Abänderung 296 (Art 12 Abs 2) und Abänderung 297 (Art 12 Abs 2a).

3.2.3. Transparenzpflichten

Anbieter sind durch die Transparenzanforderungen dazu verpflichtet, ihre Systeme so zu gestalten, dass Nutzer und Betroffene die Funktionsweise sowie die Möglichkeiten und Grenzen des Systems verstehen können. Wichtig ist, dass verständliche und eindeutige Betriebsanleitungen zur Verfügung gestellt werden, die Angaben zu Leistung, Präzision, Einschränkungen sowie Anforderungen an Datenschutz und Datensicherheit beinhalten.¹⁰²

3.2.4. Menschliche Aufsicht

Ein zentrales organisatorisches Gebot ist die Sicherstellung einer effektiven menschlichen Aufsicht. Hochrisiko-KI-Systeme müssen so ausgestaltet sein, dass qualifizierte Personen den Betrieb überwachen, Auffälligkeiten erkennen und in kritischen Situationen eingreifen oder das System deaktivieren können („Notauslösung“).

Damit soll verhindert werden, dass Entscheidungen vollständig der Maschine überlassen werden. Die menschliche Aufsicht dient dazu, Fehler frühzeitig zu identifizieren, unvorhergesehenes Verhalten zu korrigieren und den rechtlichen Entscheidungsspielraum des Menschen abzusichern. Dies stärkt die Verantwortlichkeit und gewährleistet die Vereinbarkeit von KI-Nutzung mit rechtsstaatlichen Grundprinzipien.¹⁰³

3.2.5. Genauigkeit, Robustheit und Cybersicherheit

Hochrisiko-KI-Systeme müssen strengen Anforderungen an ihre technische Verlässlichkeit genügen. Sie müssen ein hohes Maß an Genauigkeit bieten und so robust gestaltet sein, dass sie unter wechselnden Bedingungen fehlerfrei funktionieren.

Darüber hinaus müssen sie gegen interne und externe Störungen sowie gegen Cyberangriffe abgesichert sein. Hierzu zählen Schutzmaßnahmen gegen gezielte Manipulationen, wie Datenvergiftung („Poisoning“) oder Umgehungsstrategien („Evasion Attacks“). Ergänzend sind technische Redundanzen, Notfallpläne und Sicherheitsmechanismen vorzusehen, um Resilienz und Kontinuität sicherzustellen.¹⁰⁴

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die normierten technischen und organisatorischen Pflichten ein integrales Schutzinstrument für den Umgang mit Hochrisiko-KI-Systemen bilden. Dadurch wird ein Rahmen geschaffen, der Sicherheit, Grundrechtsschutz und Nachvollziehbarkeit miteinander verbindet. Diese Vorgaben tragen nicht nur zur rechtlichen

¹⁰² Vgl. COM (2021) 206 final, Art 13 Abs 1 und 2.

¹⁰³ Vgl. COM (2021) 206 final, Art 14 Abs 1-5.

¹⁰⁴ Vgl. ebd., Art 15 Abs 1,3 und 4.

Kontrolle bei, sondern fördern zugleich Vertrauen in KI-Anwendungen und stärken die europäische Innovationskultur.

3.3. Konformitätsbewertung, Marktüberwachung

Die Erfüllung der Anforderungen des AI Act wird durch ein System von Konformitätsbewertungen und Marktüberwachung gewährleistet.¹⁰⁵ Das zweistufige Kontrollmodell dient dazu, einerseits eine präventive Prüfung vor dem Inverkehrbringen zu gewährleisten und andererseits eine kontinuierliche Kontrolle im praktischen Betrieb zu ermöglichen.

Die Konformitätsbewertung ist ein zentrales Instrument, um die Sicherheit und Rechtskonformität von Hochrisiko-KI-Systemen vor ihrem Markteintritt zu gewährleisten. Je nachdem, um welche Art von System es sich handelt, sieht der AI Act verschiedene Verfahren vor: In vielen Fällen reicht eine interne Kontrolle durch den Anbieter aus, während für besonders sensible Anwendungen eine Überprüfung durch externe, notifizierte Stellen vorgeschrieben ist.¹⁰⁶ Zu diesen externen Prüfungen zählt unter anderem die Kontrolle der vorgesehenen Aufsichtsmechanismen, der Datenqualität sowie der technischen Dokumentation. Die Anbieter belegen mit der CE-Kennzeichnung gemäß Art 48 KI-VO, dass ihr Produkt den europäischen Vorgaben entspricht und die Anforderungen des AI Acts erfüllt.¹⁰⁷

Gleichzeitig nehmen die Mitgliedstaaten die Einrichtung von Marktüberwachungsbehörden vor, die für die laufende Kontrolle und Durchsetzung verantwortlich sind. Diese Behörden haben weitreichende Befugnisse: Sie können Einsicht in Dokumentationen und Protokolle verlangen, Vor-Ort-Prüfungen vornehmen und Korrekturmaßnahmen anordnen.¹⁰⁸ Wenn ein System als nicht konform betrachtet wird, können die Behörden seine Nutzung einschränken oder vollständig verbieten. Darüber hinaus arbeiten die Marktüberwachungsbehörden mit den notifizierte Stellen zusammen, um ein kohärentes Kontrollsystem zu gewährleisten.

Die präventive Konformitätsprüfung und die laufende Marktüberwachung sorgen dafür, dass der AI Act nicht nur programmatische Anforderungen aufstellt, sondern auch tatsächlich umgesetzt wird. Durch dieses Zusammenspiel wird die Rechts- und Marktsicherheit erhöht, Vertrauen in den Einsatz von KI-Systemen geschaffen und sichergestellt, dass die regulatorischen Vorgaben auf lange Sicht eingehalten werden.¹⁰⁹

¹⁰⁵ Vgl ebd., ErwGr Nr 123.

¹⁰⁶ Vgl Hilgendorf/Roth-Isigkeit, (2023), 128.

¹⁰⁷ Vgl COM (2021) 206 final, Art 16 lit e bis lit h.

¹⁰⁸ Vgl ebd., ErwGr Nr 153.

¹⁰⁹ Vgl ebd., ErwGr Nr 123.

Der europäische Gesetzgeber hat zur effektiven Umsetzung ein mehrstufiges System behördlicher Kontrolle und Sanktionen vorgesehen.¹¹⁰ Auf europäischer Ebene übernimmt das KI Büro gemäß Art 95 Abs 1 KI-VO innerhalb der Europäischen Kommission eine zentrale Rolle. Dieses Büro trägt unter anderem die Verantwortung für „die Einrichtung und Durchführung der erforderlichen Verfahren für die Bewertung, Benennung und Notifizierung von Konformitätsbewertungsstellen sowie für deren Überwachung.“¹¹¹ So wird sichergestellt, dass in allen Mitgliedstaaten die Rechtsdurchsetzung einheitlich erfolgt.¹¹² Auf nationaler Ebene benennen die Mitgliedstaaten gemäß Art 70 Abs 1 KI-VO spezialisierte Marktüberwachungsbehörden, die die praktische Kontrolle übernehmen. Diese Behörden haben umfassende Befugnisse: Sie können den Zugang zu technischen Dokumenten, Protokolldaten und Betriebsinformationen verlangen, Korrekturmaßnahmen anordnen oder im Extremfall die Verwendung nicht konformer KI-Systeme verbieten. Unterstützt werden sie durch die EU-weite Datenbank für Hochrisiko-KI-Systeme, in die Anbieter ihre Systeme vor dem Inverkehrbringen eintragen müssen. Diese Registrierungspflicht dient der Transparenz, Nachverfolgbarkeit und Vereinheitlichung der Aufsicht.

3.4. Sanktionen

Ein zentrales Instrument zur Durchsetzung bilden die Sanktionen, die von den Mitgliedstaaten festzulegen sind. Im Falle von Verstößen sind gemäß Art 99 wirksame und verhältnismäßige Sanktionen vorgesehen. Bei besonders schwerwiegenden Verstößen – wie dem Einsatz ausdrücklich verbotener KI-Praktiken nach Art 5 – sind Geldbußen von bis zu 35 Millionen Euro oder 7 % des weltweiten Jahresumsatzes vorgesehen, je nachdem, welcher Betrag höher ist.¹¹³ Bei weniger schwerwiegenden Verstößen, wie etwa gegen Dokumentations- oder Transparenzpflichten, können Strafen von bis zu 15 Millionen Euro oder 3 % des Jahresumsatzes verhängt werden. Kleinere Unternehmen und Start-ups werden durch niedrigere Obergrenzen entlastet.¹¹⁴ Zusätzlich können Verwarnungen und sonstige Maßnahmen angeordnet werden, abgestuft nach Schwere und Art des Verstoßes.

Zusätzlich zu Geldstrafen sehen die nationalen Behörden auch Verwaltungsmaßnahmen vor, wie Verwarnungen, das Widerrufen von Konformitätsbescheinigungen oder die Anordnung des Rückrufs von Systemen.¹¹⁵ Um eine kohärente Anwendung sicherzustellen, berichten die

¹¹⁰ Vgl Ammann/Pohle, CB 2024, 137 (143).

¹¹¹ Vgl COM (2021) 206 final, Art 3 Z 19.

¹¹² Vgl Ammann/Pohle, CB 2024, 137 (143 f).

¹¹³ Vgl ebd., Art 99 Abs 3.

¹¹⁴ Vgl ebd., Art 99 Abs 6.

¹¹⁵ Vgl COM (2021) 206 final, Anhang VII Nr 5.

Marktüberwachungsbehörden regelmäßig an die Europäische Kommission, die über das KI Büro für europaweite Konsistenz und Rechtssicherheit sorgt.¹¹⁶

Der AI Act etabliert ein strenges Durchsetzungssystem, das präventive Aufsicht mit effektiven Sanktionen kombiniert und die Verbindlichkeit des europäischen KI-Regulierungsrahmens gewährleistet.

4. Grundrechtliche Bewertung

Die KI-Verordnung verankert den Schutz der Grundrechte als zentrales Leitmotiv ihrer Regulierung. In Anbetracht der immer weiter zunehmenden Verbreitung von KI-Technologien in Wirtschaft, Verwaltung und Alltag wird betont, dass fundamentale Werte wie Menschenwürde, Freiheit, Gleichheit und Demokratie nicht durch technologische Entwicklungen gefährdet werden dürfen. Der AI Act stellt daher nicht nur ein technischer Rechtsrahmen dar, sondern auch ein Instrument zum Schutz der Grundrechte. Es soll sicherstellen, dass Innovation und rechtsstaatliche Prinzipien miteinander vereinbar sind.

Der risikobasierte Ansatz, der vier Risikostufen unterscheidet, dient der praktischen Umsetzung des Grundrechtsschutzes. Vor allem invasive Systeme wie Social Scoring, manipulative Beeinflussung oder biometrische Echtzeitfernidentifizierung werden aufgrund ihres erheblichen Eingriffs in die Privatsphäre, die individuelle Entfaltung und die Gleichbehandlung vollständig verboten.

Im Unterschied dazu sind Hochrisiko-Systeme erlaubt, müssen aber strengen Vorgaben zum Schutz der Grundrechte entsprechen. Dazu gehören unter anderem ein durchgängiges Risikomanagement, Maßnahmen zur Verringerung von Bias, Transparenzvorgaben sowie die Verpflichtung zu menschlicher Aufsicht und zur Dokumentation von Entscheidungen. Ziel ist es, potenzielle Diskriminierungen oder unbeabsichtigte Benachteiligungen frühzeitig zu identifizieren und rechtlich abzusichern.

Der risikobasierte Ansatz stellt somit einen Ausdruck der grundrechtlichen Abwägung dar: Innovation und wirtschaftlicher Nutzen werden zugelassen, während unzumutbare Eingriffe absolut verboten sind. Diese Differenzierung spiegelt das Prinzip der Verhältnismäßigkeit wider, das die gesamte Verordnung strukturiert.

4.1.1. Bewertung im Licht der Grundrechte

Im Gesamtbild ist der AI Act ein innovativer Versuch, zwischen technologischem Fortschritt und Schutz der Grundrechte eine Balance zu wahren. Die Verordnung stellt im Gegensatz zu

¹¹⁶ Vgl ebd., Anhang VII Nr 4.7.

vielen anderen internationalen Regulierungsansätzen grundrechtliche Überlegungen nicht in den Hintergrund, sondern an die erste Stelle des Regelungsrahmens.

Insbesondere bei hochinvasiven Technologien – wie biometrischen Systemen oder der großflächigen Verarbeitung von Massendaten – gibt es eine explizite Abwägung zugunsten der Grundrechte. Die EU stellt sich damit eindeutig gegen Überlegungen, die allein auf ökonomische oder sicherheitsbehördliche Effizienz abzielen. Der AI Act verdeutlicht, dass Innovation nicht mit Grundrechten in Konflikt stehen muss, sondern auf diesen basieren sollte.

Diese Balance zwischen Schutz und Fortschritt ist zugleich der Schlüssel für die Akzeptanz von KI-Technologien im europäischen Raum und ein zentrales Unterscheidungsmerkmal gegenüber anderen globalen Regulierungsmodellen.

4.1.2. Kritik und Grenzen

Trotz dieser positiven Ansätze wird der AI Act auch kritisch betrachtet. Insbesondere wird der große Anwendungsbereich erörtert, der zwar umfassend aussieht, aber in der Praxis Grauzonen hinterlässt. Einige Definitionen werden als zu unbestimmt angesehen, was zu Unsicherheiten bei der Anwendung des Rechts führen kann.

Es wird zudem auf potenzielle Rechtsschutzlücken hingewiesen, insbesondere wenn komplexe technische Verfahren schwer gerichtlich zu überprüfen sind. Die Effektivität der Wahrung von Grundrechten hängt ebenfalls entscheidend von der Umsetzungskompetenz nationaler Behörden und der gerichtlichen Kontrolle ab. Die als positiv bewertete Flexibilität der Verordnung geht jedoch mit der Gefahr einher, dass sie nicht einheitlich angewandt und nur unzureichend durchgesetzt wird.

Damit wird deutlich: Der AI Act stellt einen wichtigen Fortschritt für den Schutz der Grundrechte im digitalen Zeitalter dar, aber seine Wirksamkeit hängt maßgeblich davon ab, wie konsequent die vorgesehenen Mechanismen in der Praxis umgesetzt und überwacht werden.

4.2. Vereinbarkeit mit der EU-Grundrechtecharta

Bereits in den Erwägungsgründen des AI Acts wird deutlich, dass die Wahrung der Grundrechte das zentrale Leitmotiv der Regulierung darstellt. Die Verordnung orientiert sich ausdrücklich an der Charta der Grundrechte der Europäischen Union (GRC) und hat zum Ziel, diese im Hinblick auf neue technologische Entwicklungen wirksam umzusetzen. Im Vordergrund stehen der Schutz der Privatsphäre und personenbezogener Daten (Art 7 und 8

GRC)¹¹⁷, das Diskriminierungsverbot (Art 21 GRC), die Presse- und Meinungsfreiheit (Art 11 GRC) sowie das Recht auf effektiven Rechtsschutz (Art 47 GRC).

Der AI Act verfolgt also nicht nur technische oder wirtschaftliche Ziele, sondern dient auch als grundrechtlich motiviertes Schutzinstrument. Der Gesetzgeber zeigt durch die Einbindung von Grundrechten bereits auf der Ebene der Konzeption des Regelungsrahmens, dass KI-Anwendungen sich immer am Maßstab der Menschenwürde und Gleichheit messen lassen müssen. Diese Orientierung schafft eine normative Grundlage, auf der alle weiteren Regelungsmechanismen der Verordnung aufbauen.

Die literarische Bewertung fällt überwiegend positiv aus: Die Verordnung wird als grundrechtskonform angesehen, weil sie die wesentlichen Garantien der GRC systematisch aufgreift und in verbindliche Pflichten überführt. Allerdings werden auch Unsicherheiten angesprochen, etwa im Hinblick auf dynamisch lernende Systeme, deren Entwicklung im laufenden Betrieb schwer zu kontrollieren ist. Ebenso bestehen Bedenken hinsichtlich der Konkretisierung einzelner Rechte sowie der praktischen Durchsetzungskompetenz nationaler Behörden.

4.3. Datenschutzrechtliche Aspekte und Verhältnis zur DSGVO

Die KI-Verordnung ist eng mit der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) verbunden, da die Funktionsweise vieler KI-Systeme maßgeblich auf der Verarbeitung personenbezogener Daten basiert. Bereits in den Erwägungsgründen des AI Acts wird hervorgehoben, dass alle Systeme, die personenbezogene Daten verarbeiten, mit den Vorgaben der DSGVO und den relevanten Datenschutzgesetzen der Union übereinstimmen müssen. Dies stellt sicher, dass der bestehende Datenschutzrahmen nicht verdrängt, sondern durch KI-spezifische Verpflichtungen ergänzt wird.

Die DSGVO bleibt der zentrale Rechtsrahmen für den Schutz personenbezogener Daten. Der AI Act verweist ausdrücklich auf ihre Gültigkeit, insbesondere auf die Grundprinzipien gemäß Art 5 DSGVO: Rechtmäßigkeit, Zweckbindung, Datenminimierung sowie Integrität und Vertraulichkeit. Zudem wird auf Art 8 GRC Bezug genommen, welcher den Schutz personenbezogener Daten gewährleistet. Die KI-Verordnung schafft keine eigenständigen Erlaubnistatbestände, sondern stellt die Einhaltung der DSGVO als zwingende Voraussetzung für jede datenbasierte Anwendung von KI auf.¹¹⁸

¹¹⁷ Vgl. Pavlidis in Holoubek/Lienbacher, GRC-Kommentar² Art 7 und 8 (Stand 1.4.2019, rdb.at), https://rdb.manz.at/document/1127_1_grc_a0007, (zuletzt aufgerufen 14.08.2025).

¹¹⁸ Vgl. Hötendorfer/Tschohl/Kastelitz in Knyrim, DatKomm Art 5 DSGVO Rz 1 (Stand 7.5.2020, rdb.at), https://rdb.manz.at/document/1223_4_datkomm_dsgvo_a0005, (zuletzt aufgerufen am 15.08.2025).

Außerdem legt der AI Act für Hochrisiko-KI-Systeme spezielle Anforderungen an die Datenqualität und -Governance fest. Insbesondere vorgeschrieben sind die Minimierung von Bias, die Repräsentativität der Trainingsdaten und Mechanismen zum Schutz der Rechte betroffener Personen. Diese Vorgaben ersetzen die allgemeinen Regelungen der DSGVO nicht, sondern dienen als präzisierende Ergänzung.

Die Verarbeitung von besonderen Kategorien personenbezogener Daten, wie Gesundheits- oder biometrischen Daten, unterliegt weiterhin den strengen Maßstäben der DSGVO. Der AI Act legt diese Schutzstandards näher fest, indem er zusätzliche Verpflichtungen zur Pseudonymisierung, Datensicherheit und zum Festlegen von Löschfristen vorsieht. Ein besonders hohes Schutzniveau für sensible Daten, die im Kontext von KI häufig in großem Umfang verarbeitet werden, wird damit erreicht.

Ein entscheidender Aspekt ist die Zusammenarbeit auf institutioneller Ebene. Die Aufsichtsbehörden, die sich aus der DSGVO ergeben, und die Marktüberwachungsbehörden des AI Acts sollen eine enge Zusammenarbeit pflegen, zum Beispiel im Bereich der Marktaufsicht oder bei meldepflichtigen Vorfällen. Es wird dadurch verhindert, dass es zu zeitgleichen Prüfungen kommt oder Sicherheitslücken entstehen.

Die Melde- und Dokumentationspflichten aus beiden Regimen sind kumulativ zu betrachten. Kommen Überschneidungen vor, wird im Zweifelsfall das höhere Datenschutzniveau gemäß der DSGVO entscheidend sein.¹¹⁹

Insgesamt wird deutlich, dass der AI Act und die DSGVO sich gegenseitig ergänzen. Die DSGVO bleibt als allgemeiner Datenschutzrahmen unverändert, während die KI-Verordnung zusätzliche Verpflichtungen in Bezug auf Governance, Transparenz und Risikomanagement vorsieht, die über die Standards der DSGVO hinausgehen. Durch dieses Zusammenspiel ist sichergestellt, dass KI-Technologien nicht nur innovativ, sondern auch grund- und datenschutzkonform eingesetzt werden.¹²⁰

4.4. Potenzielle Konfliktfelder

Die Verwendung von KI-Systemen bringt viele mögliche Konfliktfelder mit sich, vor allem in Form von Diskriminierung und Verletzungen grundlegender Rechte durch automatisierte Entscheidungen. Diese Risiken betreffen insbesondere hochsensible Anwendungsbereiche,

¹¹⁹ Vgl COM (2021) 206 final, Art 54.

¹²⁰ Vgl Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (in der Folge abgekürzt mit „DSGVO“), <https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679>, (zuletzt aufgerufen am 16.08.2025).

in denen algorithmische Entscheidungen direkte Auswirkungen auf die Chancen und Rechte von Individuen haben.

4.4.1. Diskriminierung und Bias

Ein maßgebliches Risiko besteht darin, dass KI-Systeme bestehende Diskriminierungsstrukturen in der Gesellschaft verstärken oder neue Formen von Ungleichbehandlung hervorbringen könnten. Dies ist häufig auf unausgewogene oder fehlerhafte Trainingsdatensätze zurückzuführen, die bestehende gesellschaftliche Vorurteile widerspiegeln. Besonders betroffen sind Bereiche wie das Bewerbungsverfahren, die Kreditvergabe, die Strafverfolgung, das Bildungssystem und Sozialleistungen. Hier haben algorithmische Bewertungen unmittelbare Auswirkungen auf die Lebensrealität der Betroffenen.¹²¹

Diese Risiken werden im AI Act durch Verpflichtungen zur Minimierung von Bias adressiert. Betreiber von Hochrisiko-KI-Systemen sind verpflichtet, ihre Datensätze auf repräsentative Qualität und mögliche diskriminierende Effekte zu überprüfen. Außerdem gibt es Vorgaben zur Daten-Governance, Transparenz und Nachvollziehbarkeit, die vorschreiben, dass Bias-Analysen und -Korrekturen vor der Markteinführung erfolgen müssen. Darüber hinaus dürfen besondere Kategorien personenbezogener Daten, wie Gesundheits- oder biometrische Daten, nur unter den strengen Vorgaben der DSGVO verarbeitet werden.¹²²

4.4.2. Problemfelder bei Intransparenz und automatisierter Entscheidungsfindung

Ein zentrales Konfliktfeld im Zusammenhang mit KI-Systemen ist die mangelnde Transparenz gegenüber Nutzern und Betroffenen. Oft mangelt es an eindeutigen Zeichen dafür, dass Entscheidungen oder Inhalte von KI erzeugt wurden. Dies betrifft insbesondere Chatbots, Empfehlungssysteme und synthetische Medieninhalte, bei denen ohne eine klare Kennzeichnung das Risiko von Irreführung oder Täuschung entsteht.¹²³

Des Weiteren existiert die Problematik automatisierter Entscheidungsprozesse, deren Einfluss auf individuelle Rechte in Feldern wie der Asylvergabe, der Bildung, der Kreditvergabe oder dem Arbeitsmarkt enorm sein kann. Wenn Entscheidungen gänzlich automatisiert getroffen werden, kann dies zur Folge haben, dass Rechtsbehelfe und Eingriffsmöglichkeiten für Betroffene eingeschränkt sind. „Automatisierte Kettenentscheidungen“ stellen dabei ein besonders großes Problem dar, da sie eine fehlerhafte Bewertung in vernetzten Systemen fortschreiben und systematisch verstärken.

¹²¹ Vgl. COM (2021) 206 final, Art 10 Abs 2 lit f und lit f.

¹²² Vgl. ebd., Art 10 Abs 5.

¹²³ Vgl. ebd., Art 13 Abs 1 und Abs 2.

Der AI Act adressiert diese Risiken mit Vorschriften wie Transparenz- und Nachweispflichten sowie Risikofolgeabschätzungen, die Anbieter und Betreiber dazu verpflichten, verständliche Informationen zur Verfügung zu stellen und Möglichkeiten zur Beschwerde einzurichten. Auf diese Weise soll ein gewisses Maß an Kontrolle über automatisierte Entscheidungsprozesse gewährleistet werden.¹²⁴

4.4.3. Schutzmechanismen und Grenzen

Auch mit diesen Regelungen bleiben Restrisiken bestehen. Diskriminierungen können indirekt entstehen oder werden erst durch das Zusammenspiel mehrerer Datensätze sichtbar, was ihre rechtliche und technische Erfassung erschwert. Außerdem ist die Effektivität der behördlichen Aufsicht entscheidend für die Wirksamkeit der vorgesehenen Schutzmaßnahmen. Die konsequente Umsetzung der Vorgaben des AI Acts ist nur möglich, wenn Marktüberwachungsbehörden über ausreichende Ressourcen und Kompetenzen verfügen.

Besondere Unsicherheiten bestehen in Bezug auf dynamisch lernende Systeme, deren Funktionsweisen sich nachträglich ändern können. Klassische Kontroll- und Prüfmechanismen stoßen hier an ihre Grenzen, da Bias oder neue Diskriminierungen sich erst im Laufe des Betriebs entwickeln können. Dadurch bleiben einige Grauzonen bestehen, die rechtliche und technische Nachsteuerungen notwendig machen werden.

5. Kritische Analyse und Ausblick

Der AI Act markiert einen Meilenstein in der Regulierung künstlicher Intelligenz (KI), da erstmals weltweit ein einheitlicher Rechtsrahmen geschaffen wird. Bei kritischer Betrachtung ergeben sich dennoch zentrale Herausforderungen und offene Fragen, die sowohl für die Praxis als auch für die Weiterentwicklung der Regulierung maßgeblich sind.

5.1. Stärken des AI-Acts

Das klar gegliederte, risikobasierte Regelungsmodell des AI Acts stellt eine entscheidende Stärke dar. Die Klassifizierung in vier Risikostufen ermöglicht es, regulatorische Anforderungen präzise auf das jeweilige Gefährdungspotenzial abzustimmen. So wird eine verhältnismäßige Regulierung erzielt, die für Hochrisiko-KI-Systeme strenge Anforderungen an Transparenz, menschliche Aufsicht und Qualitätsmanagement vorsieht, während bei geringeren Risiken weniger Eingriffe nötig sind.

¹²⁴ Vgl COM (2021) 206 final, Art 13 Abs 3 iVm ErwGr Nr 72.

Die Flexibilität des Rechtsrahmens wird besonders positiv hervorgehoben. Dank der Möglichkeit, die Anhänge der Verordnung anzupassen, kann man auf technologische Entwicklungen schnell reagieren, ohne den gesamten Rechtsakt überarbeiten zu müssen. Darüber hinaus schafft die Möglichkeit, dass Anbieter sich aus freiem Willen strengeren Anforderungen annehmen, zusätzlichen Raum für innovative Geschäftsmodelle und trägt zur Vertrauensbildung in deren Produkte bei.

Ein weiterer Vorteil ist der hohe Transparenzstandard. Die EU-Datenbank für Hochrisiko-KI-Systeme ermöglicht öffentliche Kontrolle und schafft Klarheit für Marktteilnehmer. Gleichzeitig wird durch den vorgesehenen Sanktionsrahmen ein starker Anreiz zur Einhaltung der Vorschriften gesetzt. Dabei wird durch differenzierte Sanktionshöhen für Start-ups und kleine sowie mittlere Unternehmen eine faire Wettbewerbsumgebung gesichert.

Insgesamt vereint der AI Act Rechtsklarheit, Anpassungsfähigkeit und Durchsetzungskraft und schafft damit einen Rahmen, der sowohl den Schutz öffentlicher Interessen als auch die Förderung technologischer Entwicklung unterstützt.

5.2. Kritikpunkte und offene Baustellen

Ein zentraler Kritikpunkt ist die weit gefasste Definition des KI-Systems. Die gewählte Ausdrucksweise hat einen derart weiten Geltungsbereich, dass auch traditionelle Softwareanwendungen darunter subsumiert werden könnten. Dies kann Schwierigkeiten bei der Abgrenzung und Auslegung mit sich bringen und birgt das Risiko einer übermäßigen Regulierung („Overblocking“), was insbesondere für kleinere Anbieter rechtliche Unsicherheiten zur Folge hat.

Kritisch bewertet wird zudem die starke Anlehnung an das Produktsicherheitsrecht. Durch diese Orientierung könnten technische Aspekte im Vordergrund stehen, während grundrechtsbezogene Fragestellungen oder gesellschaftliche Auswirkungen weniger Gewicht erhalten. Bei der Erarbeitung von Standards und der Durchführung von Konformitätsbewertungen besteht die Gefahr, dass zivilgesellschaftliche und grundrechtliche Expertise nicht ausreichend eingebunden wird.

Ein weiterer Diskussionspunkt ist der Ausschluss militärischer Anwendungen vom Anwendungsbereich. In Verbindung mit der statischen Risikoeinstufung vieler Systeme kann dies dazu führen, dass relevante Gefahren übersehen werden, da Risiken oftmals erst im konkreten Einsatzkontext erkennbar sind. Eine dynamische Neubewertung der Risikokategorien könnte hier für mehr Flexibilität sorgen.

Schließlich wird die Beteiligung betroffener Personen als unzureichend angesehen. Zwar eröffnet der AI Act formale Beschwerdemöglichkeiten, doch bestehen Zweifel an der

praktischen Wirksamkeit dieser Instrumente, insbesondere im Hinblick auf Informationstransparenz und die tatsächliche Wahrnehmung von Rechten durch Einzelpersonen.

Insgesamt zeigen diese Kritikpunkte, dass der AI Act trotz seiner Innovationskraft in der praktischen Ausgestaltung und Anwendung noch erhebliches Optimierungspotenzial aufweist.

5.3. Innovationsförderung vs. Überregulierung

Der AI Act verfolgt das Ziel, einen Rechtsrahmen zu schaffen, der sowohl Innovation im KI-Bereich fördert als auch potenzielle Risiken für Gesellschaft, Grundrechte und Sicherheit gezielt minimiert. Dabei steht der Gesetzgeber vor der Herausforderung, eine Balance zwischen Regulierung und technologischem Freiraum zu finden.

5.3.1. Innovationsförderung:

Die Verordnung betont die Bedeutung von Wettbewerbsfähigkeit und technologischem Fortschritt. Ein zentrales Element ist die Möglichkeit, den Rechtsrahmen mittels delegierter Rechtsakte flexibel anzupassen, um auf neue technische Entwicklungen zu reagieren. Zudem ermöglichen regulatorische Sandboxes Unternehmen, KI-Anwendungen unter realen Bedingungen zu erproben, bevor vollständige regulatorische Pflichten greifen. Für Start-ups und KMU bestehen gezielte Erleichterungen, etwa bei den Anforderungen an die technische Dokumentation, um Markteintrittsbarrieren zu reduzieren.

5.3.2. Gefahr der Überregulierung:

Der weite und teilweise unbestimmte Anwendungsbereich des AI Acts birgt das Risiko, dass auch gering riskante oder klassische digitale Anwendungen unverhältnismäßig reguliert werden. Eine zu strenge Auslegung könnte Innovationsprozesse verlangsamen, wenn Ressourcen in aufwendige Compliance-Strukturen gebunden werden und kleinere Anbieter durch Bürokratie überlastet sind. Die Anlehnung an das Produktsicherheitsrecht wird kritisch gesehen, da standardisierte Verfahren und starre Vorgaben Innovationsdynamik hemmen können.

Insgesamt hängt der Erfolg des AI Acts davon ab, ob es gelingt, Innovationsfreundlichkeit und wirksame Schutzmechanismen in einem tragfähigen Gleichgewicht zu halten.

5.4. Perspektiven für Weiterentwicklungen

Der EU AI Act ist als dynamisches und technikoffenes Regelwerk konzipiert, das einen Ausgleich zwischen Innovation, Grundrechtsschutz und effektiver Gefahrenprävention anstrebt. Die Weiterentwicklung wird sich an künftigen technologischen, gesellschaftlichen und regulatorischen Herausforderungen orientieren.

5.4.1. Anpassungsfähigkeit und Flexibilisierung

Ein wesentliches Entwicklungsfeld bleibt die Anpassungsgeschwindigkeit des Regelwerks an neue Technologien. Bereits jetzt ist vorgesehen, dass zentrale Begriffsbestimmungen – wie die Definitionen von KI-Systemen oder Hochrisiko-Anwendungen – sowie die Anhänge der Verordnung durch delegierte Rechtsakte der Kommission aktualisiert werden können. Diese Mechanismen sollen sicherstellen, dass auf neue technologische Entwicklungen oder veränderte Risikolagen zeitnah reagiert wird und keine Regelungslücken entstehen.

5.4.2. Reaktion auf neue Risikofelder und Marktstrukturen

Zukünftige Anpassungen könnten eine Überprüfung der bestehenden Risikoklassifikation oder die Einführung zusätzlicher Kategorien erforderlich machen, etwa für selbstlernende Systeme, Allzweck-KI (GPAI) oder neue Einsatzbereiche wie autonome Fahrzeuge oder Biotechnologie. Auch die Weiterentwicklung von Aufsichts- und Prüfmechanismen sowie der Sanktionsinstrumente wird notwendig sein, um innovative Geschäftsmodelle und internationale Anbieter wirksam zu erfassen.

5.4.3. Europäische Führungsansprüche und globale Wirkung

Langfristig wird sich zeigen, ob der AI Act dazu beiträgt, globale Standards zu prägen und der EU eine führende Rolle in der KI-Regulierung zu sichern. Dies setzt eine kontinuierliche Evaluierung der Regulierungspraxis sowie eine aktive Mitgestaltung internationaler Normen voraus, um Wettbewerbsnachteile für europäische Unternehmen zu vermeiden und gleichzeitig ein hohes Grundrechtsniveau zu gewährleisten.

6. Fazit

Der AI Act der Europäischen Union schafft erstmals einen verbindlichen Rechtsrahmen für den Einsatz künstlicher Intelligenz, der Innovationsförderung und Grundrechtsschutz miteinander verbindet. Kernstück ist der risikobasierte Regulierungsansatz, der Anforderungen abgestuft

nach Gefährdungspotenzial festlegt. So werden invasive Anwendungen untersagt, während für unkritische Systeme regulatorischer Spielraum bleibt.

Seine technologische Offenheit und die Möglichkeit zur Anpassung durch delegierte Rechtsakte sichern die Aktualität der Vorschriften. Transparenzpflichten, Marktüberwachung und ein gestufter Sanktionsrahmen stärken Rechtssicherheit und Vertrauen.

Herausforderungen bestehen in der breiten Definition von KI-Systemen, möglichen Überregulierungen und der begrenzten Abbildung neuer Risikofelder. Die Wirksamkeit hängt von der Balance zwischen Schutzstandards, Innovationsfreundlichkeit und Wettbewerbsfähigkeit ab sowie von einer kontinuierlichen Evaluierung unter Einbeziehung vielfältiger Stakeholder.

Damit steht der AI Act nicht nur für eine neue Ära der Regulierung digitaler Technologien in Europa, sondern auch für den Anspruch, technologische Innovation dauerhaft mit den Fundamenten einer freiheitlichen und rechtsstaatlichen Gesellschaft zu verbinden.

7. Literaturverzeichnis

Airlie Hilliard, 2022, Regulating AI: The Horizontal vs Vertical Approach, <https://www.holisticai.com/blog/regulating-ai-the-horizontal-vs-vertical-approach>, abgefragt am 07.08.2025.

Ammann/Pohle, KI-VO - Was bisher geschah und jetzt zu tun ist, CB 2024, 137 ff.

Andrea Renda, Beyond the Brussels Effect, <https://feps-europe.eu/wpcontent/uploads/downloads/publications/220301%20beyond%20the%20brussels%20effect.pdf>, abgefragt am 06.08.2025.

Buchalik, Barbara; Gehrmann, Mareike C.: Von Nullen und Einsen zu Paragraphen: Der AI Act, ein Rechtscode für Künstliche Intelligenz. Computer und Recht. 2024;40(3):145-153. doi:10.9785/cr-2024-400305.

Buxmann Peter; Schmidt Holger: Künstliche Intelligenz, Mit Algorithmen zum wirtschaftlichen Erfolg, (2021).

Dahm, Markus; Twesten, Niklas: Der Artificial Intelligence Act als neußer Maßstab für Künstliche Intelligenz, Das Spannungsfeld zwischen Regulatorik und Unternehmen, (2023).

Ertel, Wolfgang: Grundkurs Künstliche Intelligenz, eine praxisorientierte Einführung, (2021).

Europäische Kommission. (2021). Anhänge des Vorschlags für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Festlegung harmonisierter Vorschriften für künstliche Intelligenz [COM(2021) 206 final, Anhänge], 21.04.2021.

Europäische Kommission. (2021). Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Festlegung harmonisierter Vorschriften für künstliche Intelligenz (Gesetz über künstliche Intelligenz) und zur Änderung bestimmter Rechtsakte der Union [COM(2021) 206 final]. 21.04.2021.

Europäisches Parlament, KI-Gesetz: erste Regulierung der künstlichen Intelligenz, <https://www.europarl.europa.eu/topics/de/article/20230601STO93804/ki-gesetz-erste-regulierung-der-kunstlichen-intelligenz#:~:text=Im%20April%202021%20hat%20die,darstellen%2C%20analysiert%20und%20eingestuft%20werden>, abgefragt am 01.08.2025.

Europäisches Parlament, P9_TA(2023)0236, Abänderungen des Europäischen Parlaments vom 14. Juni 2023 zu dem Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Festlegung harmonisierter Vorschriften für künstliche Intelligenz (Gesetz über künstliche Intelligenz) und zur Änderung bestimmter Rechtsakte der Union (COM(2021)0206 – C9-0146/2021 - 2021/0106(COD)).

Herbst Fabian, KI-Verordnung – die Regulierung Künstlicher Intelligenz. Wie plan die EU, zukünftig die Verwendung von Künstlicher Intelligenz zu regulieren und wie wird sich dies praktisch auswirken? ecolx 2023/49, 98.

Hilgendorf, Eric; Roth-Isigkeit, David: Die neue Verordnung der EU zur Künstlichen Intelligenz, Rechtsfragen und Compliance, (2023).

Hötzendorfer/Tschohl/Kastelitz in Knyrim, DatKomm Art 5 DSGVO Rz 1 (Stand 7.5.2020, rdb.at), https://rdb.manz.at/document/1223_4_datkomm_dsgvo_a0005, abgefragt am 15.08.2025.

Krüger/Wagner, Das Phänomen "Künstliche Intelligenz" aus regulatorischer und haftungsrechtlicher Sicht, ZfPC 2023, 124 ff.

Lämmel, Uwe/Cleve, Jürgen: Künstliche Intelligenz Wissensverarbeitung– Neuronale Netze (2023).

Mockenhaupt, Andreas; Schlagenhauf, Tobias: Digitalisierung und künstliche Intelligenz in der Produktion, Grundlagen und Anwendung, (2024).

Müller, Angela: Der Artificial Intelligence Act der EU: Ein risikobasierter Ansatz zur Regulierung von Künstlicher Intelligenz, EuZ 01/22.

OECD, (2019), <https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0449>, abgefragt am 01.08.2025.

OECD, Recommendation of the Council on Artificial Intelligence, <https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0449>, abgefragt am 26.07.2025.

Papp, Stefan/Weidinger, Wolfgang/Munro, Katherine/Ortner, Bernhard/Cadonna, Annalisa/Langs, Georg/Licandro, Roxane/Meir-Huber, Mario/Nikolic, Danko/Toth, Zoltan/Vesela, Barbora/Wazir, Rania/Zauner, Günther: Handbuch Data Science und KI: Mit Machine Learning und Datenanalyse Wert aus Daten generieren (2025).

Pavlidis in Holoubek/Lienbacher, GRC-Kommentar2 Art 7 und 8 (Stand 1.4.2019, rdb.at), https://rdb.manz.at/document/1127_1_grc_a0007, abgefragt am 14.08.2025.

Richter, Alexander; Gačić, Tamara; Kölmel, Bernhard; Waidelich, Lukas. Künstliche Intelligenz und potenzielle Anwendungsfelder im Marketing. In: Deutscher Dialogmarketing Verband e.V. (eds) Dialogmarketing Perspektiven 2018/2019. Springer Gabler, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-25583-1_2, (2019).

Sternberg, Robert J.: Vier große Schritte nach vorne: Eine Hommage an Teresa Amabile und wie sie das Feld der Kreativität verändert hat. In: Reiter-Palmon, R., Fisher, C.M., Mueller, J.S. (eds) Kreativität bei der Arbeit. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-31333-2_20, 2023.

Tom Huddleston Jr. (2025), Bill Gates: Within 10 years, AI will replace many doctors and teachers—humans won't be needed 'for most things', <https://www.cnbc.com/2025/03/26/bill-gates-on-ai-humans-wont-be-needed-for-most-things.html>, abgefragt am 25.07.2025.

Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG.

Pavlidis in Holoubek/Lienbacher, GRC-Kommentar2 Art 7 und 8 (Stand 1.4.2019, rdb.at), https://rdb.manz.at/document/1127_1_grc_a0007, abgefragt am 14.08.2025.

Wolfbauer Veronika, Bad Robot – wer ist verantwortlich, wenn KI versagt? Zwei neue RLVorschläge der Europäischen Kommission sollen das Produkthaftungsrecht modernisieren. Ein Überblick, *ecolex* 2023/51, 105.